Machine Translated by Google



A Sociedade da Informação

Um periódico internacional

ISSN: 0197-2243 (Impresso) 1087-6537 (Online) Página inicial do periódico: www.tandfonline.com/journals/utis20

A expansão digital da China no Sul Global: Revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisa futura

Richard Heeks, Angelica V. Ospina, Christopher Foster, Ping Gao, Xia Han, Nicholas Jepson, Seth Schindler e Qingna Zhou

Para citar este artigo: Richard Heeks, Angelica V. Ospina, Christopher Foster, Ping Gao, Xia Han, Nicholas Jepson, Seth Schindler e Qingna Zhou (2024) A expansão digital da China no Sul Global: revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisa futura, The Information Society, 40:2, 69-95, DOI: 10.1080/01972243.2024.2315875

Para acessar este artigo: https://doi.org/10.1080/01972243.2024.2315875

© 2024 Os Autores. Publicado sob licença da Taylor & Francis Group, LLC.

Publicado online: 23 de fevereiro de 2024.

Submeta seu artigo a esta revista.

Visualizações do artigo: 22278

Veja artigos relacionados

Visualizar dados da Crossmark

Artigos que citam este texto: 53 Ver artigos que citam este texto

Os Termos e Condições completos de acesso e uso podem ser encontrados em https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=utis20

Machine Translated by Google

A Sociedade da Informação
2024, VOL. 40, N° 2, 69–95
https://doi.org/10.1080/01972243.2024.2315875

OPEN ACCESS Check for updates

Expansão digital da China no Sul Global: revisão sistemática da literatura e agenda de pesquisas futuras

Richard Heeksa , Angelica V. Ospinaa , Christopher Fostera, Seth Schindlera e Qingna Zhoub , Ping Gaoa , Xia Hanb, Nicholas Jepsona ,

Instituto de Desenvolvimento Global, Universidade de Manchester, Manchester, Reino Unido; Escola de Negócios bAlliance Manchester, Universidade de Manchester, Manchester, Reino Unido

RESUMO

Na interseção entre a crescente presença global da China e seu crescente poder digital, encontra-se sua expansão digital nos países de baixa e média renda do Sul Global. Com um valor de bilhões de dólares americanos anualmente em comércio e investimento, e um impacto significativo no desenvolvimento socioeconômico desses países, esse fenômeno tem sido relativamente ignorado pelos pesquisadores até o momento. Contudo, já foi suficientemente estudado para justificar uma revisão sistemática da literatura, cujos resultados são apresentados neste artigo. O artigo tem dois objetivos: identificar o que já se sabe sobre a expansão digital da China no Sul Global e, a partir disso, delinear uma agenda de pesquisa futura. Após caracterizar as características, o desenho da pesquisa e as perspectivas dentro da literatura atual, o artigo apresenta uma visão geral da expansão digital da China. Ele descreve as sinergias, tensões, estratégias, abordagens de desenho e implementação dessa expansão, bem como evidências sobre seu impacto no desenvolvimento dos países do Sul Global. O artigo explora duas questões específicas do domínio que surgem na literatura: se a China está exportando "autoritarismo digital" e as implicações da crescente presença digital da China para a governança digital em níveis global e nacional. O artigo termina apresentando uma agenda de pesquisa em seis partes para futuras investigações sobre a expansão digital da China no Sul Global: mais vozes do Sul, atualização do escopo da pesquisa, superação do monolito "Equipe China", equilíbrio entre o excepcionalismo chinês e o identitarismo, avaliação do impacto no desenvolvimento e atuação local em uma "Guerra Fria digital".

PALAVRAS-CHAVE

China digital;
desenvolvimento digital; Rota da Seda digital;
Sul Global; revisão da literatura;
agenda de pesquisa

Introdução

A China tem se envolvido em iniciativas digitais, como projetos de telecomunicações em países de baixa e média renda do Sul Global[1], pelo menos desde a década de 1980 (Luo, 2019). A extensão dessa atividade aumentou significativamente durante o século XXI, começando com os componentes digitais da estratégia de globalização "Going Out" do país, a partir de 1999, que foi sucedida pela estratégia de investimento em infraestrutura da "Iniciativa Cinturão e Rota" (BRI), a partir de 2013, e depois pela "Rota da Seda da Informação", que se tornou o componente "Rota da Seda Digital" da BRI, anunciado a partir de 2015. Paralelamente, o notável crescimento da própria economia digital da China – que formou nove das 20 maiores empresas de internet do mundo em 2022 (Clement, 2022) – impulsionou, em parte, e em certa medida foi impulsionado por, o mercado externo.

Expansão digital das empresas de tecnologia chinesas, incluindo a expansão para países do Sul Global.

Essa expansão está aumentando, por exemplo, com planos ambiciosos para aumentar o comércio digital da China (Shen 2021), uma maior mudança em direção ao digital na estratégia de cooperação internacional da China, particularmente na sequência da Covid-19 (Buckley 2020; Wang 2022), e com alguma reorientação no foco do investimento digital chinês do Norte Global para o Sul Global em meio às "relações turbulentas da China com as principais economias avançadas" (Tanjangco et al.). 2020, 6). A expansão digital da China não é impulsionada apenas por considerações econômicas, mas também constitui um pilar central de sua política externa e ambições políticas globais: é importante por si só, mas também como um componente fundamental crescente de toda a abordagem chinesa à globalização e às relações internacionais (Cheney 2019; Vila Seoane 2020). Alguns, portanto, têm se referido ao "império digital" da China e suas estratégias como "imperialismo digital".

CONTATO: Richard Heeks, richard.heeks@manchester.ac.uk Instituto de Desenvolvimento Global, Edifício Arthur Lewis, Oxford Road, Universidade de Manchester, M13 9PL, Reino Unido.
© 2024 Os Autores. Publicado sob licença da Taylor & Francis Group, LLC.
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (http://creativecommons.org/licenses/). por-nc-nd/4.0/), que permite a reutilização, distribuição e reprodução não comercial em qualquer meio, desde que a obra original seja devidamente citada e não seja alterada, transformada ou utilizada como base para outras obras. Os termos de publicação deste artigo permitem a disponibilização da versão aceita para publicação em um repositório pelos autores ou com seu consentimento.

Machine Translated by Google

(Chalk 2019; Keane e Yu 2019). Independentemente da terminologia, a China é agora uma força importante no desenvolvimento digital dos países do Sul Global, com implicações significativas para as suas economias, sociedades, políticas digitais, etc., e impactando dimensões críticas do desenvolvimento, incluindo crescimento, desigualdade, sustentabilidade, soberania e segurança.

No entanto, a literatura existente sobre a China e seu papel no Sul Global tem dado pouca atenção ao componente digital dessas interações crescentes, e há apelos para que mais pesquisas sejam realizadas sobre essa questão importante, dadas as suas significativas ramificações para o desenvolvimento (ver, entre outros, Cheney 2019; Erie e Streinz 2021; Hernandez 2019; Ly 2020; Shen 2018; Vila Seoane 2020).
Mas qual deveria ser a agenda para essa pesquisa futura, com base no que já se sabe? Apesar do consenso generalizado de que o componente digital do engajamento da China com o Sul Global tem sido negligenciado em relação a outras dimensões, a literatura sobre o tema está crescendo. A literatura já atingiu o ponto em que uma revisão sistemática se faz necessária para compreender o estado atual do conhecimento e identificar lacunas que representem prioridades para pesquisas futuras.

Neste artigo, buscando alcançar esses dois objetivos, primeiro descrevemos os métodos aplicados nesta revisão sistemática da literatura e, em seguida, apresentamos algumas características gerais da literatura, como autoria, desenho da pesquisa e perspectiva. A principal contribuição do artigo vem a seguir. Ela descreve as diferentes tecnologias e sistemas envolvidos na expansão digital da China. Analisa o entendimento atual de um conjunto de questões transversais que emergem da literatura e são importantes para os países do Sul Global: sinergias e tensões entre diferentes atores, estratégias adotadas tanto pelo Estado quanto pelas empresas, abordagens para o projeto e implementação de sistemas digitais e o impacto da expansão digital da China.

Além disso, o artigo aborda duas questões particularmente controversas que afetam a relação dos países do Sul Global com a China e o Ocidente: se a China está exportando “autoritarismo digital” e as implicações da crescente presença digital da China para a governança digital em níveis global e nacional. O artigo conclui delineando uma agenda de pesquisa em seis partes para futuras investigações sobre a expansão digital da China no Sul Global; uma agenda de pesquisa de crescente importância, dada a escala e o alcance cada vez maiores desse fenômeno.

Métodos

Para realizar a pesquisa bibliográfica, foram feitas buscas por palavras-chave no Google Acadêmico, utilizando 20 buscas distintas baseadas em diferentes termos.

combinações de termos extraídos da literatura reconhecidamente relevante, incluindo “rota da seda digital” e “rota da seda da informação”, juntamente com termos mais gerais como “China” “economia digital” ou “China” “comércio digital”, em combinação com termos geográficos como “África”,

“Ásia” e “América Latina”. A busca foi realizada inicialmente em junho de 2021 e atualizada em agosto de 2022, selecionando, em cada caso, os dez itens mais citados para cada uma das 20 buscas. No total, isso resultou em 219 itens em inglês. Também contatamos 18 pesquisadores cujos trabalhos apareceram entre os itens mais citados, solicitando recomendações de literatura fundamental para inclusão, o que levou a 22 itens. Esse total de 241 itens foi reduzido para 216 após a eliminação de duplicatas.

Os 216 itens foram então submetidos a uma triagem inicial por múltiplos pesquisadores, com 129 itens eliminados por serem insuficientemente relevantes para o tema ou – em um pequeno número de casos – inacessíveis, reduzindo o número para 87, que foram lidos na íntegra. Essa etapa levou à eliminação de 12 itens por não serem especificamente relevantes para a expansão digital da China no Sul Global, resultando na inclusão de 75 itens na revisão bibliográfica completa. Não afirmamos que esses 75 itens representem a totalidade da literatura possível relacionada ao tema central.

No entanto, dadas as estratégias de busca e a classificação dos itens do Google Acadêmico por citação, é provável que eles incorporem a literatura mais influente na área e, dado o número de itens incluídos, provavelmente serão significativamente representativos da literatura em geral.

Foi elaborado um modelo analítico com base em três domínios: o tema principal do artigo, as características do artigo, incluindo os autores e o desenho da pesquisa, e o conteúdo do artigo, incluindo as principais conclusões.
Em seguida, foi realizada uma análise inicial de dez itens utilizando esse modelo, feita pelo primeiro e segundo autores, o que resultou em alguns refinamentos adicionais.
O modelo finalizado foi então aplicado aos 65 itens restantes por um autor, com verificação cruzada da codificação por um segundo autor. Os componentes analisados foram então compilados nos resultados apresentados abaixo.

Caracterizando a literatura sobre a expansão digital da China no Sul Global

Características gerais

A literatura identificada sobre a expansão digital da China no Sul Global é bastante recente, com o primeiro artigo publicado em 2012 e aproximadamente três quartos publicados nos três anos completos mais recentes.

Machine Translated by Google

da pesquisa, 2019-2021. Pouco mais da metade dos itens eram artigos de periódicos[2]. , Vinte eram publicações institucionais com várias denominações (relatórios, notas informativas, documentos de trabalho, etc.), 11 eram capítulos de livros e os seis restantes eram dois livros, dois artigos curtos, uma dissertação e um artigo apresentado em conferência.

A literatura apresentou uma distribuição bimodal da localização dos autores, com pouco mais de um quarto dos primeiros autores baseados nos EUA, um número semelhante baseado na China e o restante proveniente, em menor número, de 20 locais diferentes. Como veremos adiante, essa bimodalidade também se refletiu, em certa medida, nas perspectivas expressas nos artigos. Houve uma relativa falta – 19% – de autores baseados no Sul Global. Por exemplo, havia tantos primeiros autores baseados na Austrália quanto em toda a África, e a maioria destes últimos estava localizada na África do Sul.

Quatro disciplinas predominaram, a julgar pelo departamento ou perfil online do primeiro autor. São elas: estudos internacionais, incluindo relações internacionais; estudos regionais/de área; negócios e gestão, particularmente negócios internacionais; e comunicação e estudos de mídia. Notavelmente, houve poucas – apenas cinco – disciplinas de estudos de desenvolvimento, apesar de seu foco predominante em questões do Sul Global; e nenhuma de sistemas de informação, apesar de seu foco predominante em tecnologias e sistemas digitais.

Desenho da pesquisa

Em termos de metodologia de pesquisa na literatura analisada, mais de três quartos das fontes utilizaram apenas dados secundários. A minoria (24%) que utilizou dados primários dividiu-se em dois terços: um terço entre estudos que incluíram entrevistas e um terço daqueles que realizaram análise textual. A pesquisa empírica, portanto, foi relativamente rara. Das pesquisas baseadas em análise textual, nenhuma das fontes era específica do Sul Global, e as pesquisas baseadas em entrevistas apresentaram um forte viés em relação a entrevistas com atores chineses. No total, apenas oito dos 75 artigos incluíram evidências primárias de fontes do Sul Global, e apenas quatro obtiveram a maior parte de suas evidências primárias do Sul Global.

fontes.

A grande maioria (mais de 85%) dos artigos não fez uso explícito de qualquer teoria ou mesmo estrutura conceitual. Dos dez que fizeram uso, em quatro a aplicação foi superficial, ou seja, a teoria foi mencionada nas conclusões do artigo, mas não foi usada como base para a análise. Dois dos outros seis artigos criaram um modelo econômico básico que relaciona a internet ao crescimento econômico, e apenas quatro foram de alguma forma sistemáticos na aplicação de uma teoria.

Teoria ou estrutura preexistente para orientar a análise e as conclusões do artigo.

O foco geográfico do projeto de pesquisa foi, em geral, bastante amplo. Metade dos estudos abrangeu dezenas de países, incluindo todos os países envolvidos na Iniciativa Cinturão e Rota, por exemplo. Por outro lado, e em consonância com a extensão limitada da pesquisa empírica, houve relativamente poucos estudos focados em países específicos. Em outras palavras, até o momento não existem estudos específicos para a grande maioria dos países do Sul Global nos quais a China está digitalmente engajada.

Em relação ao foco tecnológico, cerca de metade da literatura foi dedicada a discussões gerais que abrangiam todas, ou uma parte significativa, das diferentes tecnologias envolvidas na expansão digital da China.
Nesse contexto, a maior parte da discussão foi dedicada aos investimentos em infraestrutura de telecomunicações do programa Rota da Seda Digital (RSD). A literatura restante dividiu-se aproximadamente de forma igual entre artigos que discutem infraestrutura – particularmente infraestrutura de telecomunicações – e artigos que discutem aplicações específicas, principalmente comércio eletrônico e sistemas de vigilância. Pouca atenção específica foi dada até o momento aos dados, exceto em termos de política de dados, e às tecnologias emergentes, como 5G, Internet das Coisas, fintech, inteligência artificial e veículos autônomos, que têm sido prioridades de inovação na China há alguns anos (Bu et al., 2021). Houve também uma cronologia que reflete a história do engajamento digital chinês no Sul Global. A literatura anterior focava-se principalmente na infraestrutura de telecomunicações, e somente mais recentemente os artigos expandiram-se para analisar o impacto de plataformas e aplicações como comércio eletrônico e vigilância[3] .

Perspectiva geral

Interpretar a perspectiva de um artigo é um processo subjetivo, mas esta análise foi realizada com base nos descritores atribuídos à China em geral, às ações do Estado chinês ou às empresas chinesas. Partindo disso, pode-se argumentar que existem dois grupos distintos de literatura: um sinofílico e outro sinofóbico.

Um exemplo do primeiro caso é um conjunto de artigos sobre a Rota da Seda Digital na revista China International Studies, publicada sob o patrocínio do Ministério das Relações Exteriores da China (Huang 2019; Luo 2019; Wang 2020). Embora analíticos, esses artigos apresentam a Rota da Seda Digital sob uma ótica exclusivamente positiva, resumida pelo título de uma seção: “Rota da Seda Digital China-América Latina: Uma Escolha Ganha-Ganha e para Todos” (Luo 2019, 51). Outros também atribuem características positivas e são, em grande parte,

Machine Translated by Google

não ser crítico em relação à China e à sua expansão digital (por exemplo) Gong, Gu e Teng 2019; Li 2019; Teng 2020; Zhao 2020) sendo o que Wen (2020, 148) descreve como “relatos celebratórios”.

O grupo sino-fílico está particularmente associado – embora não exclusivamente – a autores sediados na China.
Por outro lado, e particularmente emergindo de think tanks dos EUA, há relatos que caracterizam amplamente a DSR e ações relacionadas do Estado chinês como parte de uma estratégia geopolítica para maximizar o poder chinês por meios lícitos ou ilícitos, para disseminar o autoritarismo e minar a democracia, e para enfraquecer o poder global dos EUA (por exemplo, Cheney 2019; Hemmings 2020; Hillman 2021a; Polyakova e Meserole 2019). Como um exemplo, a DSR é descrita como sendo usada pela China “para aumentar a competição geoeconômica e disseminar o iliberalismo político” (17), incluindo “o uso enganoso de informações para fins hostis” (18), como “campanhas de desinformação usando big data” (19) (Cheney 2019).

Embora esses dois grupos não constituam a maioria da literatura analisada aqui, ambas as posições unilaterais podem ser influentes na construção de uma narrativa.
É possível observar essas posições refletidas na mídia (por exemplo, Field e Smith 2021; Ren 2019) e também podem interagir com políticas. Artigos publicados em um periódico patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores poderiam, em tese, influenciar políticas na China e, nos EUA, relatórios do Senado (por exemplo, da Equipe da Minoria, Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, 2020) citaram os autores do think tank, e há exemplos de autores prestando depoimento perante o Congresso (Hillman 2021b; Meserole 2022).

Seja adotando visões extremistas sobre a China ou uma abordagem híbrida, a maioria dos estudos tem sido sinocêntrica. Ou seja, quase todos os trabalhos se concentraram em empresas de tecnologia chinesas e/ou no Estado chinês, excluindo relativamente os atores do Sul Global.

Visão geral da expansão digital da China

Existe uma tendência a associar as atividades digitais da China no Sul Global à Iniciativa Cinturão e Rota; especificamente ao seu componente Rota da Seda Digital, que foi discutido sob outra terminologia desde 2015 (RPC 2015) , mas mencionado explicitamente pela primeira vez no Fórum Cinturão e Rota de Pequim, em maio de 2017 (Xi 2017) e, posteriormente, utilizado com crescente ênfase no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota (Shen 2018; Triolo et al. 2020).
No entanto, como observado na Introdução, esse fenômeno é muito anterior ao lançamento da Iniciativa Cinturão e Rota em 2013. A cooperação entre a China e o Brasil no desenvolvimento de um satélite de recursos terrestres data de 1988 (Luo 2019), enquanto a primeira incursão da Huawei na África O mercado de telecomunicações surgiu em 1998 (Jiang, Tonami e Fejerskov 2016). A Huawei e outras empresas chinesas de TIC receberam apoio como parte da estratégia de internacionalização “Going Out” a partir de 1999 (Gagliardone e Geall 2014), e projetos e investimentos em TIC continuam a ocorrer fora da Iniciativa Cinturão e Rota (Tang 2020). A situação é, portanto, resumida estilisticamente pela Figura 1.

A atividade digital da China no Sul Global é considerável, embora os números variem bastante e não seja claro se representam investimentos reais ou planejados, e se são apenas investimentos estatais ou estatais combinados com investimentos privados. Por exemplo, em relação específica à Rota da Seda Digital[4] , As estimativas incluem: US$ 200 bilhões investidos até 2018 (Deeks, 2018), US$ 17 bilhões investidos em projetos concluídos até 2019 (Eder, Arecesati e Mardell, 2019), US$ 70 bilhões comprometidos na África em 2019 (Garcia, 2019) e US$ 8 bilhões comprometidos na África em 2021 (Chaudhury, 2021). O setor de TIC, de forma geral, é o que recebe o maior investimento direto estrangeiro chinês, com, por exemplo, o investimento da China em TIC somente na América Latina, em 2017, estimado em US$ 38 bilhões (Hernandez, 2019; Luo, 2019). Esses investimentos, juntamente com as vendas diretas, geraram receitas igualmente expressivas para as empresas de tecnologia chinesas.
Novamente, como exemplo, “Em 2018, a Huawei gerou US$ 5,8 bilhões em receita somente na África, dos quais 60% vieram da venda de equipamentos e serviços e 40% da venda de seus telefones” (Clémençot 2019). A importância da expansão digital para as empresas chinesas varia entre os setores: as gigantes do comércio eletrônico da China obtêm a grande maioria de sua receita no mercado chinês (embora seu tamanho gigantesco signifique que suas operações no exterior ainda sejam consideráveis) (Triolo et al. 2020), enquanto as empresas de telecomunicações Huawei e ZTE obtêm a maior parte de sua receita no exterior (Agbebi, Xue e Yu 2021; Das 2017).

O papel das empresas chinesas nas economias digitais dos países do Sul Global também aumentou rapidamente.

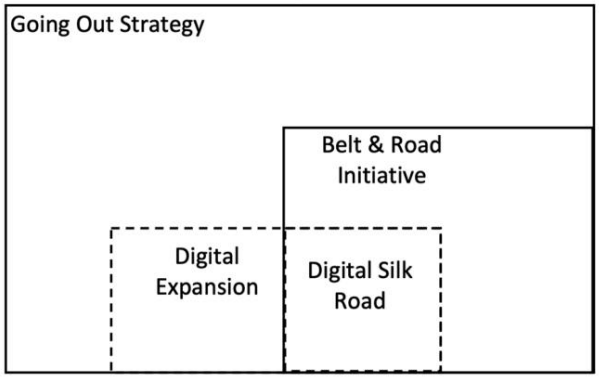


Figura 1. Engajamento digital e global da China com o Sul Global.

Machine Translated by Google

Analisando especificamente os projetos de infraestrutura digital (ver o mapa de localização dos principais projetos na Figura 2), empresas como a Huawei e a ZTE são fornecedoras dominantes em diversos países, com a Huawei sendo citada como “a base da infraestrutura de telecomunicações da África”, incluindo 70% da rede 4G do continente (Djan e Owusu-Ansah 2020, 187; ver também Ellis 2013, van der Lugt 2021, Wen 2020). Além disso, empresas estatais como a China Telecom, a China Unicom e a China Mobile geralmente assumem a responsabilidade principal pelo crescimento de links estratégicos de telecomunicações internacionais, como cabos terrestres e submarinos (Shen 2018; Wang 2020).

No total, empresas e agências chinesas estiveram envolvidas em cinco aspectos principais da infraestrutura digital (Gong e Li 2019; He 2019; Shen 2018; Shen 2020): infraestrutura internacional de telecomunicações, incluindo “links submarinos, terrestres e via satélite” (Shen 2018); infraestrutura nacional de telecomunicações, como 4G e 5G; dispositivos digitais de varejo, como modems, telefones e tablets; serviços web orientados a dados, como infraestrutura de nuvem, servidores e data centers; e plataformas de aplicativos, como plataformas de comércio eletrônico, projetos de cidades inteligentes (incluindo vigilância) e sistemas de tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento (TIC4D). Essas camadas infraestruturais, juntamente com a infraestrutura institucional, física e humana subjacente (particularmente a governança, que abrange padrões, leis, normas e políticas, discutida separadamente abaixo), estão sendo cada vez mais compreendidas como um pacote – uma “pilha tecnológica chinesa” (ver Figura 3) – que tanto beneficia e exige a cooperação de várias empresas chinesas, o que cria dependências em várias camadas que aumentam as barreiras aos concorrentes (Triolo et al. 2020).

As mudanças cronológicas na literatura mencionadas acima refletem uma progressão histórica real em relação à pilha de tecnologias. O foco principal da atividade digital da China durante as décadas de 1990 e 2000 foi a infraestrutura de telecomunicações e, posteriormente, os telefones, com os serviços web e as plataformas de aplicativos começando a surgir apenas nos últimos anos da década de 2010 (Hernandez 2019; Keane e Yu 2019; van der Lugt 2021). O comércio eletrônico tem sido uma concentração particular da atividade mais recente, com um exemplo inicial sendo os investimentos da Alibaba na plataforma de pagamentos móveis Paytm, com sede na Índia, datados de meados de 2015 (Gong e Li 2019).

Isso aponta para dois aspectos da expansão das plataformas de aplicativos da economia digital da China até o momento que diferem da abordagem usada para infraestrutura digital (Das 2017; Keane et al. 2021; Naughton 2020; Triolo et al. 2020; Tang 2020; Tritto, He e Junaedi 2020; Yang 2022; Zhou e Xue 2020). A expansão tem sido marcada por grandes empresas privadas investindo em players já existentes (presumivelmente com a aprovação de agentes estatais) – Daraz no Paquistão; Ascend Money na Tailândia; Flipkart na Índia; Lazada, Tokopedia, Gojek e Grab no Sudeste Asiático; diversas pequenas plataformas fintech na Indonésia – em vez de expansão direta. E, como os exemplos ilustram, houve um foco maior no Sudeste e Sul da Ásia do que em outras regiões: em comparação, como mostrado na Figura 2,

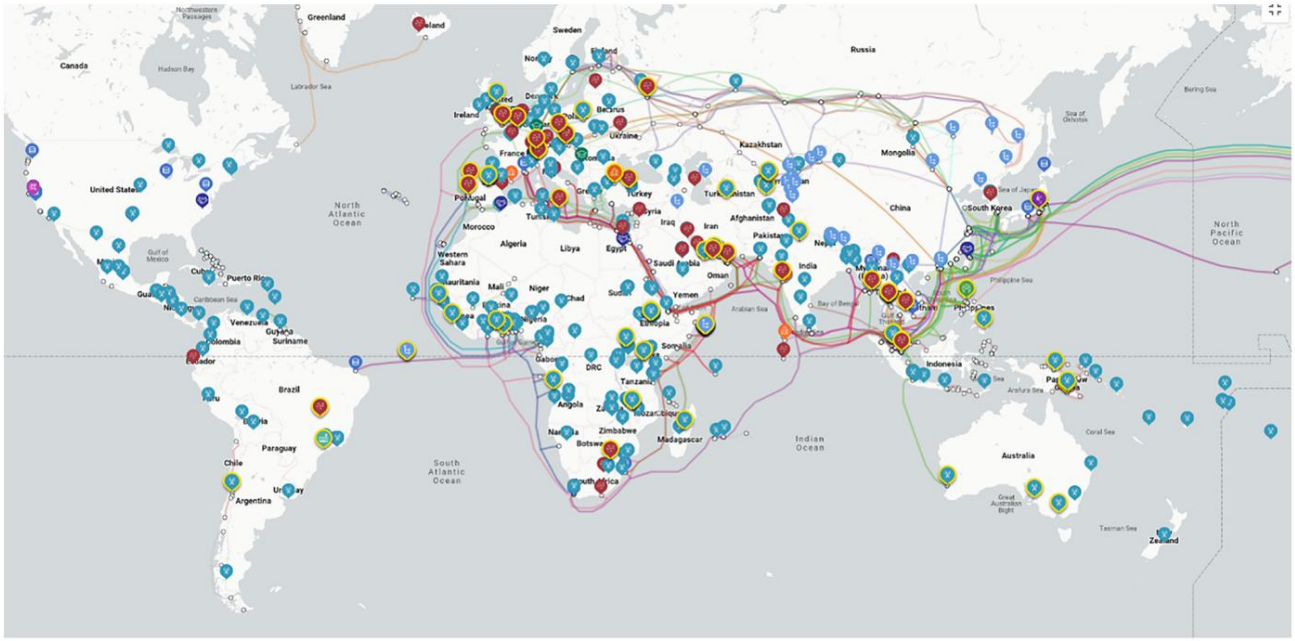


Figura 2. Projetos de infraestrutura de telecomunicações na China (ASPI 2023).

Machine Translated by Google

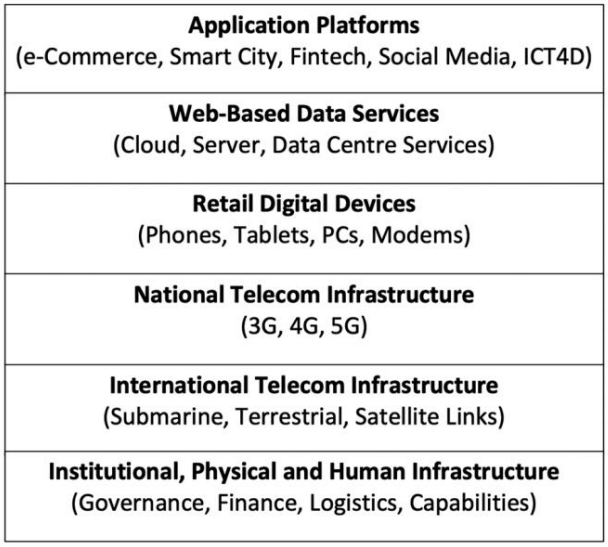


Figura 3. O conjunto de tecnologias chinesas.

Os projetos de infraestrutura digital concentraram-se em parte no Sudeste Asiático, mas também nas regiões fronteiriças da China e nos estados costeiros da África. Isso ocorreu em paralelo com os desenvolvimentos institucionais nacionais e globais. O comércio eletrônico teve um papel mais proeminente no século XIII.
Plano Quinquenal, que vigorou a partir de 2016; dentro dos planos gerais de globalização digital da China, incluindo a Rota da Seda Digital; e em sua proposta de 2016 à Organização Mundial do Comércio, buscando aprimorar o comércio eletrônico de bens físicos (Gao 2018; Huang 2019; Majcherczyk e Shuqiang 2019; Wang 2020).

Em um padrão observado em diversas iniciativas digitais mais recentes, a expansão do comércio eletrônico na China frequentemente busca seguir a abordagem de pacote mencionada anteriormente, por exemplo, fornecendo um conjunto completo de plataformas de comércio eletrônico suficiente para criar um "mercado comum digital". (Naughton 2020). Isso possui elementos técnicos – infraestrutura e plataformas de telecomunicações – mas também componentes financeiros e institucionais. Por exemplo, embora nem sempre bem recebido pelos governos do Sul Global, o Estado chinês e as principais empresas digitais têm se empenhado em promover a moeda e a infraestrutura financeira chinesas como base para transações transfronteiriças (Hemmings 2020; Shen 2018). Os países do Sul Global foram incentivados a aderir ao Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços (CIPS), criado em 2015 como alternativa ao SWIFT, de origem ocidental. As plataformas de comércio eletrônico de empresas chinesas sempre oferecem a possibilidade de pagamentos em yuan.5

No máximo, são tentativas do que se poderia chamar de abordagem de "ecossistema em uma caixa" – intervenções multidimensionais que buscam desenvolver o comércio eletrônico em países do Sul Global por meio de simultaneamente superando barreiras de infraestrutura tecnológica, física, humana, financeira e institucional (Huang 2019; Luo 2019; Majcherczyk e Shuqiang 2019; Wang 2020). Isso é exemplificado pela Plataforma Eletrônica de Comércio Mundial (eWTP) do Alibaba. Além de ser uma iniciativa de lobby com uma forte retórica de desenvolvimento voltada para o auxílio a pequenas empresas, a eWTP é uma iniciativa de facilitação do comércio baseada na própria plataforma de comércio eletrônico da empresa, mas que se expande a partir dela: centros físicos de transporte e logística, sistemas de pagamento digital como o Alipay, treinamento e consultoria digital e comercial para empreendedores locais e novos procedimentos, regras e normas digitalizados para o comércio eletrônico (Hernandez 2019; Huang 2019; Johnston 2021; Triolo et al. 2020; Wang 2020; Yean 2018). Os centros globais de comércio eletrônico de mercado (eWTP) do Sul foram inicialmente criados na Zona de Livre Comércio Digital da Malásia em 2017 – com elementos digitais implementados principalmente pelas subsidiárias do Alibaba, Cainiao (logística) e Lazada (comércio eletrônico) – e, posteriormente, em Ruanda e na Etiópia nos anos seguintes (Das 2017; Johnston 2021; Naughton 2020).

Das outras tecnologias digitais mostradas na Figura 3, a literatura atual aborda apenas quatro, mesmo que de forma limitada: celulares, uso de dados de satélite, cidades inteligentes e mídias sociais. As marcas chinesas de celulares Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo e Realme (as três últimas pertencentes à BBK Electronics) ocupam da terceira à sétima posição no mercado mundial de celulares e, juntamente com marcas da Transsion, como Tecno, Infinix e Itel, detêm aproximadamente metade do mercado na África (StatCounter 2023). Elas conseguiram conquistar essa participação de mercado por meio de preços baixos, personalização de celulares para atender às necessidades do mercado local e, em alguns casos, pela abertura de fábricas de montagem locais – por exemplo, a da Transsion na Etiópia, a da Huawei no México e a da ZTE no Brasil – para cumprir as exigências regulatórias locais (Djan e Owusu-Ansah 2020; Ellis 2013; Hernandez 2019; Micheli e Carrillo 2016).

Abrangendo toda a cadeia tecnológica, algumas partes da literatura discutem o que às vezes é chamado de Programa "Cinturão e Rota Digital" (Guo 2018; Guo et al.
2018; Jia 2017) e, por vezes, o "Plano de Ciência de Dados da Terra em Grande Escala" (Kassenova e Duprey 2021). Integrando uma categoria mais geral de "ciência digital" (que significa o uso de tecnologias digitais para fomentar uma maior colaboração científica entre a China e as nações do Sul Global), estas são iniciativas de cooperação científica para partilhar dados de observação da Terra, principalmente fornecidos por satélites chineses, bem como dados de organizações internacionais, entre um grupo de países, em particular os envolvidos na Iniciativa Cinturão e Rota.

Embora as iniciativas tenham um foco relativamente amplo em

Machine Translated by Google

Ao buscar utilizar esses dados para alcançar os ODS, há uma concentração na promoção da sustentabilidade ambiental para os países do Sul Global envolvidos.
Os poucos artigos que abordam esse tema são especulativos; ou seja, relatam metas previstas, fatores de sucesso e obstáculos, em vez de impactos reais no desenvolvimento.

Dois tipos de aplicações têm recebido atenção especial; um deles é o das cidades inteligentes. A Huawei e a ZTE possuem mais de 350 projetos de cidades inteligentes em mais de 60 países, como por exemplo, Manila Bay (Filipinas), Lahore (Paquistão), Bentong (Malásia) e o projeto City Brain da Alibaba (Malásia).
(Erie e Streinz 2021; Hemmings 2020; Hernandez 2019; Naughton 2020). Estes começam a incluir sistemas de governo eletrônico para melhorar a prestação de serviços públicos (Naughton 2020; Shen 2020) , mas até o momento esses projetos são principalmente comercializados e discutidos como “cidades seguras” em relação à vigilância; uma questão abordada separadamente mais adiante.

Outra área de aplicação são as mídias sociais e mensagens; um elemento de expansão geral que chama especialmente a atenção de estudiosos de mídia e comunicação (Keane e Wu 2018; Keane et al. 2021).
A Tencent tem atuado nesse domínio, promovendo o WeChat como um aplicativo de mensagens, particularmente no Sudeste Asiático, embora com sucesso relativamente limitado até o momento nessa região, e ainda menos em outros mercados do Sul Global (Triolo et al., 2020). O TikTok teve uma adoção mais ampla, com sucesso particular na Índia, pelo menos até a proibição de 2020 após os confrontos na fronteira sino-indiana (Keane et al., 2021). Dada a adoção muito maior dessas mídias sociais (em comparação com os serviços ocidentais) por usuários chineses, elas oferecem um canal potencial para aprendizado e interação entre usuários chineses e do Sul Global (Li, 2016), bem como um canal pelo qual usuários chineses residentes no Sul Global buscam compreender e compartilhar suas experiências (Lu e Van Staden, 2013).

Recebendo ainda menos atenção da pesquisa, o Estado e as empresas chinesas também têm se mostrado ativos no desenvolvimento da infraestrutura humana, com ações que vão desde doações de computadores para escolas, passando por bolsas de estudo para alunos cursarem tópicos relacionados ao digital na China e programas de treinamento específicos, como capacitação de técnicos para operar e manter sistemas chineses, até investimentos em centros locais de P&D (Gong e Li 2019; Huang 2019; Luo 2019; Wang 2020; Zhou e Xue 2020).

Em suma, a literatura existente até o momento parece refletir apenas parcialmente as realidades e tendências da expansão digital da China no Sul Global. Isso significa, como discutido na seção final deste artigo, que existem lacunas que novas pesquisas podem preencher de forma útil. A seguir, porém, analisaremos algumas questões que emergem.

na literatura que reflete as características comuns entre diferentes tipos de atividade digital.

questões transversais

Sinergias e tensões

Um estereótipo ocidental das atividades da China no Sul Global é o da “Equipe China”, na qual todos os atores chineses – sejam eles estatais, empresariais ou outros – atuam em conjunto com o objetivo unificado de promover o desenvolvimento e os interesses da China (Triolo et al. 2020; van der Lugt 2021). Certamente, existem evidências de atividade conjunta.

Em primeiro lugar, entre o Estado chinês e as empresas de tecnologia chinesas. Um aspecto disso é o financiamento, com subsídios do governo chinês e empréstimos ou linhas de crédito de instituições bancárias estatais sendo usados por atores do Sul Global – tipicamente governos nacionais – para comprar bens e serviços de empresas chinesas de TIC (Tugendhat e Voo 2021). As somas são enormes: segundo uma estimativa, os bancos estatais forneceram US$ 100 bilhões em financiamento até 2019 apenas para apoiar a expansão internacional da Huawei (Hemmings 2020). Grandes exemplos específicos incluem empréstimos concedidos à Etiópia em 2006 e 2011, totalizando US$ 3,5 bilhões, e à Índia em 2015, totalizando US$ 2,5 bilhões, todos utilizados para pagar por compras relacionadas à infraestrutura de telecomunicações da Huawei e da ZTE (Gagliardone e Geall 2014; Lele e Roy 2019). Embora possam não vir com as condicionalidades neoliberais ou de política social dos empréstimos ocidentais, invariavelmente vêm com a condicionalidade contratual de que o dinheiro deve ser gasto por meio de empreiteiras chinesas (Erie e Streinz 2021; Makundi, Huyse e Develtere 2016).

Embora as empresas chinesas geralmente aceitem esses contratos de bom grado, às vezes o Estado adota “uma combinação de política e negócios para incentivar a participação do capital chinês” (Shen 2020, 44), levando empresas de tecnologia chinesas a participar de projetos iniciados pelo Estado no Sul Global, a fim de aumentar suas chances de obter contratos diretos do Estado na China e obter apoio estatal para outros empreendimentos no exterior (Shen 2018). Isso destaca a segunda principal conexão entre as empresas de tecnologia chinesas e o Estado, que é política. Essa relação é direta e explícita no caso de empresas estatais como a China Mobile, a China Unicom e a China Telecom.

Para outros, “embora as corporações chinesas não sejam inerentemente instrumentos do Estado chinês, elas ainda estão inseridas nos sistemas de controle do partido-estado” (Erie e Streinz 2021, 55). Isso é facilitado por estruturas de propriedade opacas, como no caso de duas empresas-chave (Huawei, ZTE), que podem permitir um certo grau de transparência.

Machine Translated by Google

controle partidário. Esse controle também é exercido por meio das células do PCC dentro de todas as empresas, por meio de exigências legais para acesso a dados e por meio de mecanismos menos formais de pressão e indução. Como observa Kelly (2018) , essas empresas não são tanto “privadas”, mas sim “menos estatais” do que as empresas estatais (ver também Tugendhat e Voo 2021).

Há também evidências de cooperação entre empresas chinesas, com supervisão estatal. Formalmente, empresas de tecnologia chinesas cooperam em projetos financiados; por exemplo, a Huawei e a ZTE participaram do projeto de infraestrutura 3G de US$ 1,6 bilhão na Etiópia (Wen 2020), enquanto a Huawei e a Hikvision forneceram elementos complementares para um sistema de segurança pública no Brasil (Reis et al. 2021). Além dessa colaboração mais formal e estratégica, também houve compartilhamento de conhecimento. Na Tanzânia, o governo chinês incentivou empresas mais experientes a compartilhar conhecimento com aquelas menos experientes; tanto expertise técnica quanto orientações mais informais sobre como lidar com imigração local, alfândega, procedimentos tributários e leis trabalhistas locais, bem como habilidades interculturais (Makundi, Huyse e Develtere 2016, 137). Em uma perspectiva mais ampla, os investimentos digitais são usados para facilitar investimentos não digitais; Por exemplo, o investimento da Alibaba em infraestrutura de nuvem nos países da Iniciativa Cinturão e Rota “serviu ao propósito de 'pavimentar o caminho e construir a ponte'... para outras empresas chinesas em suas operações no exterior” (Shen 2018, 2689; ver também Lele e Roy 2019). Refletindo isso, investimentos em infraestrutura física, como de transporte, nos países da Iniciativa Cinturão e Rota foram realizados para viabilizar a movimentação de mercadorias comercializadas por meio de plataformas de comércio eletrônico chinesas (Das 2017).

Por outro lado, existem algumas evidências limitadas de tensões entre atores digitais chineses. Essas tensões podem ocorrer entre empresas, especialmente entre a Huawei e a ZTE (Lin 2020), como a reclamação pública da ZTE após a Huawei ter vencido uma licitação de serviços de dados no Equador, apesar de a ZTE ter apresentado a proposta de menor preço (Ellis 2013), ou a Huawei assumindo contratos da ZTE na África, incluindo parte do projeto 3G da Etiópia (Wen 2020). Ou ainda, podem ocorrer entre interesses estatais e empresariais, com objetivos geopolíticos que não conseguem se sobrepor completamente aos imperativos econômicos (Shen 2020; Wang, Bar e Hong 2020). Shen (2020) cita o caso da região de Gilgit-Baltistão, no Paquistão. O interesse do Estado chinês em investimentos digitais nessa região decorreu de sua proximidade com a província politicamente sensível de Xinjiang, mas o progresso dos projetos digitais estagnou porque o pequeno e instável mercado local não justificava a priorização desses projetos pelas empresas de tecnologia chinesas. Em geral, no entanto, as evidências dessas tensões e de outras – por exemplo, entre a política digital nacional e internacional, com restrições dentro da primeira prejudicando a segunda, ou entre diferentes agências do Estado chinês6 – permanecem em grande parte “especulativas” (Shen 2018; Shen 2021).

Estratégia

estratégia estatal chinesa

A divulgação de iniciativas bilaterais e multilaterais da Rota da Seda Digital sempre enfatiza os benefícios mútuos tanto para a China quanto para os países receptores (por exemplo, Huang 2019; Luo 2019) e que essa “cooperação Sul-Sul” está promovendo o desenvolvimento de forma diferente (Wen 2020).

No entanto, a análise das políticas e declarações relacionadas com a DSR na China – ou seja, não destinadas ao consumo externo – encontra pouco discurso relativo aos benefícios para os países do Sul Global (Shen 2018).

Partindo disso, existe uma literatura que argumenta que a justificativa para a DSR é: lidar com a supercapacidade doméstica na produção de bens digitais; ajudar as empresas chinesas (digitais e outras) a expandir-se no exterior, particularmente para novos mercados e em competição com empresas americanas; auxiliar a internacionalização do renminbi; fornecer um ecossistema digital regional e, em última instância, internacional, controlado pela China e não pelos EUA; promover a globalização inclusiva habilitada pela Internet (uma noção bastante difusa que pode estar relacionada a uma maior inclusão de nações de baixa renda no desenvolvimento baseado na globalização); e, de forma mais ampla, desenvolver uma imagem positiva e capital político para a China (Buckley 2020; Das 2017; He 2019; Hernandez 2019; Shen 2018; Triolo et al. 2020).

Como exemplo, uma análise específica dos fluxos de ajuda chinesa relacionados às TIC na África revela que esses recursos são destinados a quase todos os países do continente, mas não estão correlacionados com o tamanho do mercado de telecomunicações local; em vez disso, são direcionados principalmente a países menores e mais pobres e a países ricos em recursos naturais (Wang, Bar e Hong 2020). A explicação reside no fato de que as empresas de tecnologia chinesas – pelo menos as principais, como Huawei e ZTE – precisam de pouca ajuda ou orientação para investir por conta própria nos grandes mercados do Sul Global. Nesses mercados, a existência da Rota da Seda Digital facilita, mas não determina, as decisões de investimento (Vila Seoane 2020). Em outros mercados, porém, projetos financiados pelo Estado têm sido o “bilhete de entrada” por meio do qual as empresas de tecnologia obtêm uma série de contratos locais adicionais (Makundi, Huyse e Develtere 2016). Contudo, a ajuda em TIC, como a Rota da Seda Digital, não se limita à abertura de novos mercados digitais; ela também está ligada a uma estratégia transacional na qual o financiamento tem sido usado para construir

Machine Translated by Google

Ligações políticas e apoio à China, particularmente em países com recursos primários.

Apesar da retórica de cooperação, trata-se, em grande parte, de uma abordagem de “ajuda condicionada”/“financiamento condicionado” (Gagliardone e Geall 2014; Malena 2021). Os fluxos de financiamento da China são utilizados para implementar projetos de TIC por empresas de tecnologia chinesas e, pelo menos com base na literatura consultada, a ideia de ajudar a desenvolver empresas locais de TIC ou de comprar de fontes não chinesas não é notável (Luo 2019; Wang, Bar e Hong 2020; Wen 2020). As alegações de que o desenvolvimento digital é conduzido de forma diferente do Ocidente – “Em contraste com o Ocidente, que enfatiza o lado comercial e empresarial do desenvolvimento, a China tem buscado um caminho que respeite as condições nacionais e a autonomia dos países africanos” (Huang 2019, 19) – podem, portanto, não parecer corretas à primeira vista. Esses elementos da estratégia de desenvolvimento digital da China – primazia dos objetivos econômicos e políticos internos e financiamento vinculado, além de outros discutidos abaixo, incluindo comércio assimétrico, transferência limitada de tecnologia e retenção de elementos de maior valor agregado nas cadeias de valor – são temas recorrentes na abordagem ocidental ao desenvolvimento internacional; particularmente da era da modernização, mas que se estendem muito além disso.

Dito isto, mesmo que não faça as coisas de forma particularmente diferente em termos de propósito e métodos estratégicos, a China é vista como uma alternativa ao Ocidente. Em termos financeiros, os programas de desenvolvimento ocidentais são vistos como tendo "abandonado a infraestrutura há muito tempo e começado a financiar coisas [de desenvolvimento] social" (Hellowell e Wakdok 2021, 51), incluindo uma ênfase relativamente limitada em infraestrutura de telecomunicações (Wang, Bar e Hong 2020).
A abordagem da China está, portanto, ajudando a atender às prioridades de desenvolvimento dos governos do Sul Global, particularmente aos planos específicos favorecidos pelos chefes de Estado (Triolo et al., 2020). Em termos de percepção, a narrativa chinesa de “benefício mútuo” é vista como “mais confiável e… menos ofensiva” do que a do Ocidente, visto que os políticos locais “gostam de ver suas economias tratadas como oportunidades de negócios, em vez de locais para realizar testes aleatórios de ajuda externa” (Hellowell e Wakdok, 2021, p. 50; ver também The Economist, 2022 e Wen, 2020). Em um nível geopolítico, alguns países, como os regimes socialistas da América Latina, recorreram voluntariamente à China como uma alternativa à dependência de provedores de infraestrutura digital dos EUA (Vila Seoane, 2021; Wen , 2020).

Essa disposição também é um indicador de que a Global Os governos do Sul não devem ser vistos como meros fantoches impotentes (van der Lugt 2021), visto que alguns estudos defendem que as decisões relativas à infraestrutura digital chinesa devem ser tomadas com base em alguns estudos. Os projetos de desenvolvimento devem ser vistos mais como incentivos do que como imposições: impulsionados mais pelos governos receptores do que pelo Estado chinês (Gagliardone 2020; Malena 2021; Neilson 2022). Além disso, embora o processo de discussão permaneça altamente centralizado em um grupo muito pequeno de atores de alto nível (Gong e Li 2019), em termos de conteúdo, houve um ou dois sinais recentes de disposição por parte dos atores chineses em considerar uma maior contratação de mão de obra local, transferência de tecnologia e armazenamento local de dados, o que, se concretizado, pode aproximar-se um pouco mais de uma realidade de benefícios mútuos (Carrillo e Micheli 2020; Triolo et al. 2020). Tais benefícios, contudo, parecem só se materializar se impulsionados por políticas específicas dos governos receptores: na ausência dessas políticas, as empresas chinesas têm menos incentivos para se localizarem além do mínimo necessário para atender aos clientes locais.

estratégia de negócios chinesa

Os fatores que impulsionam a expansão global das empresas de tecnologia chinesas reiteram os pontos já mencionados: a atração da oportunidade de lucro, a pressão da concorrência e a saturação do mercado interno chinês, juntamente com o incentivo e a facilitação de iniciativas e políticas governamentais (Lin 2020; Naughton 2020). Em alguns casos, como no setor de fintech, um fator adicional tem sido a crescente regulamentação do mercado chinês, levando à migração de empreendedores chineses para o “Velho Oeste” digital de locais menos regulamentados do Sul Global (Tritto et al. 2020).

Um amplo espectro de posições na literatura oferece explicações para a capacidade das empresas de tecnologia chinesas de aumentar sua participação de mercado no Sul Global, que variam desde a ilegalidade direta de conluio e corrupção e roubo de dados sensíveis, passando pelo uso de financiamento estatal a taxas abaixo do mercado e venda de produtos excedentes obsoletos, até o fornecimento de produtos mais baratos e mais adequados aos mercados do Sul Global, aos quais os concorrentes, particularmente dos EUA, não têm dado a devida atenção (Djan e Owusu-Ansah 2020; Ellis 2013; Erie e Streinz 2021; Gagliardone e Geall 2014; Wen 2020). Argumenta-se que as empresas de tecnologia chinesas são semelhantes às suas contrapartes ocidentais em seus modelos de negócios capitalistas, mas diferem em seus objetivos estratégicos que, além dos lucros, são politizados e nacionalistas, buscando ajudar o Estado chinês a construir sua “influência política e econômica” no Sul Global (Wen 2020, 164). Mas a diferença em relação às empresas ocidentais pode ser exagerada, dado, por exemplo, os laços históricos muito estreitos entre os interesses econômicos das multinacionais americanas e os interesses políticos das agências estatais americanas na América Latina desde o final do século XIX (Livingstone 2009).

Machine Translated by Google

A análise das estratégias de negócios internacionais examina particularmente a Huawei e, em menor grau, a ZTE e o Alibaba. Na América Latina, a Huawei e a ZTE adotaram uma estratégia de entrada "começando pequeno", que progrediu por meio do desenvolvimento de instalações locais de produção e P&D (Ellis 2013; Micheli e Carrillo 2016). Esse padrão também foi seguido de forma mais ampla no Sul Global, onde essas duas empresas construíram sobre as capacidades geradas no mercado interno chinês e se concentraram primeiro em mercados estrangeiros menores ou menos desenvolvidos, com barreiras de entrada relativamente mais baixas, antes de se expandirem para mercados mais competitivos (Sun 2009 citado em Djan e Owusu-Ansah 2020; Micheli e Carrillo 2016; Wen 2020).

Existem, contudo, diferenças entre a Huawei, alinhada ao Estado, e a ZTE, controlada pelo Estado: esta última conta com apoio e financiamento estatal prévios em suas negociações, concentra-se principalmente em clientes governamentais e está mais intimamente ligada às prioridades da política externa chinesa (Wen 2020). Como mencionado anteriormente, o grau de envolvimento estatal na Huawei permanece expressivo, contrastando mais claramente com a relativa maior liberdade de controle estatal da Alibaba. Por exemplo, embora a Alibaba tenha, sem dúvida, se beneficiado internamente do apoio estatal, suas estratégias de internacionalização parecem ter sido mais impulsionadas por suas próprias prioridades globais e/ou pela demanda dos governos dos países anfitriões do que no caso da Huawei (Lin 2020; Naughton 2020; Neilson 2022). A repressão estatal às grandes empresas de tecnologia chinesas – particularmente à Alibaba – a partir do final de 2020 pode alterar esse cenário, mas ainda não havia sido abordada nas pesquisas analisadas aqui.

Projeto e implementação

Com uma tendência a focar em questões gerais e uma predominância de disciplinas das ciências sociais que abrangem perspectivas mais estratégicas e geopolíticas, houve relativamente pouca atenção na literatura sobre o design e a implementação das tecnologias chinesas que estão sendo difundidas no Sul Global.

Por exemplo, não há evidências claras sobre se as empresas de tecnologia chinesas projetam e implementam de forma diferente das de outros países, ou sobre a proporção de produtos e projetos que enfrentam dificuldades.

Entre os argumentos positivos, destaca-se o mencionado anteriormente, de que as empresas chinesas podem ser mais eficientes no desenvolvimento de soluções para mercados do Sul Global. Uma linha de pensamento defende que essas empresas podem transferir produtos e conhecimento adquiridos no atendimento a mercados de baixa renda (como os rurais) na China, como fez a Huawei em seus primórdios (Djan e Owusu-Ansah 2020; Wen 2020). Outra linha de pensamento argumenta que as empresas chinesas... A capacidade de personalização para mercados locais é notável, embora o único exemplo citado na literatura se refira a telefones chineses projetados para o mercado africano, onde, por exemplo, as diversas marcas da Transsion, “incluem recursos que atendem às necessidades da população local, incluindo slots para múltiplos chips SIM, bateria de longa duração, rádio FM, sistema anti-impressão digital oleoso (para resistir a condições climáticas adversas), exposição da câmera calibrada para tons de pele mais escuros e… funcionamento em idiomas locais como amárico e suaíli”. (Hernandez 2019, 22).

Por outro lado, houve relatos de problemas de implementação com projetos digitais chineses, incluindo: a multa de US$ 8 milhões aplicada à Huawei pelo governo boliviano em 2010 pela não conclusão de um projeto de infraestrutura de telecomunicações (Ellis 2013); a multa aplicada à Huawei na Costa Rica por conluio durante a licitação de um contrato nacional de atualização para 3G (Ellis 2013); a Huawei e a ZTE "acabaram fornecendo serviços de péssima qualidade que lhes renderam uma má reputação" na Etiópia (Gagliardone e Geall 2014; van der Lugt 2021); o cabo terrestre internacional China-Mianmar da China Unicom, lançado em 2014, mas ainda não ativado em 2019 (Chan e Rawat 2019); o cabo planejado pelos BRICS, que "não foi implementado com sucesso" (Shen 2018, 2691); e a falha de alguns produtos de busca do Baidu no Brasil, Egito e Tailândia (Keane et al. 2021).

Em termos de abordagens de implementação, houve indícios de incompatibilidade entre as práticas de gestão chinesas e as normas e expectativas locais (Neilson 2022), e um caso em que atores chineses adotaram uma abordagem tecnocêntrica e verticalizada que envolveu pouca participação dos beneficiários (Hernandez 2019). Isso, por exemplo, diverge significativamente dos Princípios para o Desenvolvimento Digital, criados para orientar as boas práticas em projetos digitais no Sul Global; uma divergência que poderia explicar algumas das falhas de implementação (Heeks 2018). No entanto, esses problemas de implementação se referem quase que exclusivamente a projetos de telecomunicações, e estes devem ser analisados em conjunto com os muitos projetos digitais chineses que estão funcionando conforme o planejado.

Em um nível de implementação mais estratégico, existe uma percepção entre alguns países do Sul Global de que as empresas digitais chinesas aderem menos à lei do que suas contrapartes ocidentais (Erie e Streinz 2021); uma constatação que se relaciona com a estimativa mais ampla de que, no geral, mais de um terço dos projetos da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) enfrentaram “grandes problemas de implementação — tais como escândalos de corrupção, violações trabalhistas, riscos ambientais e protestos públicos” (Malik et al. 2021, 1). No entanto, a prevalência e o impacto dessas últimas questões em projetos digitais são desconhecidos, assim como

Machine Translated by Google

Como isso se compara às estratégias de implementação de atores digitais de outros países?

Impacto

Apesar dos relatos de problemas, houve uma ampla implementação de sistemas digitais chineses no Sul Global, e uma questão transversal final em alguns estudos tem sido o impacto dessa atividade. Como observado acima, a expansão digital da China trouxe benefícios econômicos para as empresas digitais chinesas, como demonstrado por seus lucros nos mercados do Sul Global, mas também pelo conhecimento e inovações derivados desse engajamento (Layton 2020).

Existem benefícios políticos para o Estado chinês, embora estes tendam a ser presumidos ou afirmados em vez de pesquisados empiricamente (Shen 2018; Wang, Bar e Hong 2020).

Voltando-nos para as nações do Sul Global, isso deveria estar no centro do impacto local pretendido, mas praticamente não há evidências específicas até o momento sobre o impacto econômico local positivo da Rota da Seda Digital e de outros investimentos chineses em TIC. Isso ocorre apesar da enorme dimensão desses investimentos e das amplas evidências do impacto socioeconômico positivo tanto da infraestrutura de TIC quanto dos sistemas digitais subjacentes (Heeks 2018). Em vez disso, a literatura aborda em termos generalizados a ideia de que os investimentos da China ajudaram a suprir as deficiências de infraestrutura digital e a impulsionar a digitalização das economias locais, ou apresenta relatos muito específicos, geralmente derivados de veículos de notícias (Das 2017; Djan e Owusu-Ansah 2020; Gong e Li 2019; Luo 2019; Wen 2020). Em um dos poucos casos em que uma análise mais detalhada foi realizada – a da infraestrutura nacional de TIC instalada pela China Telecom/Huawei na Tanzânia – o cenário foi misto (Makundi, Huyse e Develtere 2016; Pazi e Chatwin 2014). A infraestrutura possibilitou a implementação significativa de aplicativos de e-banking, e-educação e e-governo no setor público tanzaniano. No entanto, ela também foi fortemente subutilizada, o que levou a problemas para o governo na recuperação do investimento; um problema atribuído ao governo por restrições de preços e políticas, e aos contratados chineses pela falta de capacitação local, o que “resultou em operação e gestão locais inadequadas da infraestrutura” (Agbebi, Xue e Yu 2021, 9). Evidências confiáveis dos impactos mais amplos da atividade digital da China no Sul Global – criação de empregos, transferência de tecnologia e agregação de valor local, desenvolvimento de capacidades locais e externalidades como melhorias de preço/qualidade em concorrentes locais e ocidentais – são raras e, quando encontradas, apontam para conclusões precipitadas. até agora, os benefícios obtidos estão em um nível muito abaixo do potencial (Carrillo e Micheli 2020; Makundi, Huyse e Develtere 2016; Rwehumbiza 2021).

Muito mais tem sido escrito sobre os impactos negativos, mas a palavra "preocupações" engloba o fato de que essas são, muitas vezes, especulações em vez de serem baseadas em evidências. Duas questões representam limitações técnicas, mais do que desvantagens: preocupações com a interoperabilidade dos sistemas digitais chineses com os de outros países, já instalados ou que poderão ser instalados no futuro, e a sustentabilidade em termos de manutenção contínua e resiliência dos equipamentos (Djan e Owusu-Ansah 2020). As preocupações relacionadas a desvantagens dizem respeito à segurança, dependência, desigualdade e impacto ambiental.

A discussão sobre cibersegurança inclui questões de soberania de dados e vigilância por agentes chineses (Cheney 2019; Das 2017; Djan e Owusu-Ansah 2020; Ellis 2013; He 2019; Hemmings 2020; Shen 2020). Grandes conjuntos de dados podem ser coletados sobre populações locais, com alegações de que estão sendo transferidos ilicitamente para a China, embora também haja alegações de que a fraca regulamentação local significa que não há nada de ilícito em tal transferência (Erie e Streinz 2021; Kassenova e Duprey 2021). Talvez o caso mais conhecido seja o fornecimento, pela Huawei, da infraestrutura digital para a sede da União Africana (UA) em Addis Abeba, que posteriormente foi descoberto transferindo conteúdo de servidores para Xangai diariamente durante cinco anos (Shahbaz 2018).

Embora as implicações para os países do Sul Global ainda precisem ser exploradas a fundo, a principal preocupação reside no acesso do Estado chinês a esses dados. Isso decorre, em linhas gerais, de uma questão já discutida: a percepção da estreita relação entre as empresas de tecnologia chinesas e o Estado chinês ou, pelo menos, a extensão da influência e do controle exercidos pelo Estado sobre essas empresas. Mais especificamente, essa preocupação surge da Lei Nacional de Inteligência da China, que exige que as empresas de TIC apoiem o Estado em questões de inteligência e que poderia permitir que as autoridades chinesas acessassem e utilizassem esses conjuntos de dados (Kassenova e Duprey 2021; Malena 2021; Peterson e Hoffman 2022).7

A extensão em que as preocupações com a segurança de dados são generalizadas no Sul Global, no entanto, é questionável (Malena 2021). O caso da UA, por exemplo, parece ter despertado muito mais interesse no Norte Global do que na África, onde a UA logo depois assinou novos e ampliados acordos de parceria com a Huawei (Triolo et al. 2020). De maneira mais geral, os alertas dos EUA sobre a Huawei foram amplamente ignorados no Sul Global (Zhang, Alon e Lattemann 2020). Talvez mais relevante seja o potencial de o acesso do Estado chinês a dados alimentar um contexto mais amplo de preocupação com a segurança de dados .

Machine Translated by Google

A questão da projeção de “poder coercitivo” – “manipulação de ideias, percepções políticas e processos eleitorais” para promover os interesses políticos da China (Nye 2018). Essa e práticas ainda mais incisivas de ciberespionagem caracterizam atividades alegadas, incluindo: o uso de projetos de cidades seguras instalados pela China para rastrear pessoas em países vizinhos, como o Paquistão, identificadas como terroristas pelo governo chinês (Shen 2020); o uso de hacking e desinformação online para interferir em eleições no Sul Global a fim de favorecer candidatos pró-Pequim (Kliman 2019); e a coleta de informações sobre rivais geopolíticos asiáticos (Insikt Group 2021).

Em relação à questão da segurança, a expansão digital da China tem sido vista como uma forma de “colonização digital”. (Shen 2020, 25) ou “colonialismo de dados” (Lele e Roy 2019, 49), no qual a China controla infraestruturas digitais críticas, sistemas digitais e fluxos de dados e, consequentemente, os alicerces das economias digitais e da sociedade digital em geral desses países (Das 2017; Djan e Owusu-Ansah 2020; Ellis 2013; Gravett 2020; Kassenova e Duprey 2021). Os países do Sul Global são, portanto, vistos como tecnologicamente dependentes da China para esses alicerces fundamentais do desenvolvimento econômico e social, e como tendo permitido que o Estado chinês os utilizasse como pontos de alavancagem ou mesmo de vulnerabilidade. Esses países também podem estar caminhando para relações de dependência financeira. Embora a dívida especificamente relacionada à infraestrutura digital não tenha sido discutida na literatura, o financiamento internacional para o desenvolvimento da China, em geral, apresenta uma “proporção de 31 empréstimos para 1 doações… com taxas de juros relativamente altas” e direcionada principalmente a “empresas estatais, bancos estatais, veículos de propósito específico, joint ventures e instituições do setor privado”, que possuem dívidas – em grande parte subnotificadas – de centenas de bilhões de dólares americanos (Malik et al. 2021, 1). O acúmulo e o serviço dessa dívida representam um ponto de alavancagem para a China sobre essas entidades do Sul Global.

A noção de que a expansão digital da China representa uma forma de colonialismo econômico e político (Gravett 2020; Shen 2020) também ecoa a preocupação de que ela esteja fomentando a desigualdade entre e dentro dos países. O comércio eletrônico pode ser uma exceção, mas, como mencionado anteriormente, em relação à Rota da Seda Digital e projetos de infraestrutura digital correlatos, são as empresas chinesas que implementam os investimentos digitais, em vez de utilizá-los como base para o desenvolvimento de empresas locais (por exemplo, Luo 2019; Wang 2020). Quando parcerias e joint ventures locais estão envolvidas, a literatura até o momento indica que elas são vistas pelos atores chineses como um mal necessário – por exemplo, para se adequar às regulamentações locais de fornecimento ou financeiras – com agregação de valor local.

e o desenvolvimento de capacidades tem sido mantido ao mínimo (Carrillo e Micheli 2020; Ellis 2013; Makundi, Huyse e Develtere 2016). O histórico tem sido relativamente fraco na promoção de funcionários locais para cargos gerenciais ou técnicos de nível superior ou na transferência de tecnologia e know-how para empresas locais (Makundi, Huyse e Develtere 2016). Os chamados “centros de P&D” são pequenos e focam principalmente na adaptação de software chinês às necessidades locais, enquanto 90% do valor dos componentes nas operações de montagem são provenientes da China (Carrillo e Micheli 2020; Micheli e Carrillo 2016).

Quando os dados são coletados de consumidores ou cidadãos locais, são as empresas chinesas que extraem valor deles, e não as fontes de dados locais: a mineração de dados é vista como semelhante à exploração colonial e neocolonial de recursos físicos (Gravett 2020; Vila Seoane 2020). Da mesma forma, as plataformas de comércio eletrônico chinesas se concentram principalmente nas exportações da China (Ambalov e Heim 2020; Wang 2020). No máximo, se houver um aumento mais generalizado no comércio, trata-se de um modelo assimétrico: aumento do comércio de produtos primários dos países do Sul Global para a China e bens manufaturados circulando na direção oposta (Gagliardone e Geall 2014; Wang 2020). Se os produtos primários forem exportados com sucesso, as plataformas chinesas geralmente não apenas controlam as vendas e a entrega na China, mas também assumem o controle da cadeia de suprimentos nacional e transfronteiriça, o que significa retenção limitada de valor no país produtor (Yang 2022). Mesmo em situações como as iniciativas eWTP, onde há esforços concertados para superar as barreiras locais à exportação, o baixíssimo nível de capacidade digital e de exportação das empresas locais, a existência de barreiras não tarifárias e a assimetria dos impostos de importação fazem com que as exportações da China para o país provavelmente excedam as exportações do país (Hernandez 2019). Há, portanto, receios de que as plataformas de comércio eletrônico sejam um "Cavalo de Troia" para as exportações chinesas, permitindo que os exportadores chineses eliminem a concorrência local, que as plataformas chinesas de comércio eletrônico dominem os mercados locais e que não consigam gerar um aumento significativo no valor agregado das exportações do Sul Global (Gao 2018; Hemmings 2020; Neilson 2022; Yean 2018).

Tudo isso – a falta de desenvolvimento da economia digital local, o extrativismo de dados e o aumento das assimetrias comerciais – pode, portanto, aumentar a desigualdade econômica entre a China e os países receptores.

Como já mencionado, a globalização digital liderada pela China tem sido promovida como uma alternativa à globalização neoliberal liderada pelos EUA; particularmente vendida como uma “globalização inclusiva” que reduzirá as desigualdades e será mais centrada no beneficiário do que a abordagem das nações ocidentais.

Machine Translated by Google

(Hernandez 2019; Neilson 2022; Shen 2018). As evidências aqui apresentadas sugerem que as diferenças em relação aos modelos ocidentais são questionáveis. A análise do discurso do Alibaba/eWTP, por exemplo, mostra que ele promove uma abordagem de desenvolvimento liderada por empresas, baseada no livre comércio e em um Estado mínimo, totalmente congruente com os princípios da globalização neoliberal (Vila Seoane 2020). Em um cenário de "conheça o novo chefe, igual ao antigo", os oligopólios, monopólios e dependências digitais ocidentais podem simplesmente ser substituídos por equivalentes chineses, e os benefícios podem fluir muito mais para o país chinês do que para o país do Sul Global (Vila Seoane 2020).

Também pode haver um aumento nas desigualdades dentro dos países. Por exemplo, é provável que o comércio eletrônico chinês veja um aumento na desigualdade entre as poucas empresas locais mais capacitadas que podem usar o comércio digital da China e a maioria das empresas locais que não podem; e entre os grupos relativamente excluídos que a inclusão chinesa favorece (jovens, mulheres) e aqueles que não favorece ("minorias étnicas, comunidades indígenas, a comunidade LGBT e idosos") (Vila Seoane 2020, 78). De forma mais ampla, observa-se que a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI, na sigla em inglês) às vezes aumenta as desigualdades dentro dos países receptores, em parte porque é negociada apenas com as elites locais, para as quais fluem os ganhos financeiros e políticos, aumentando as desigualdades entre elas e os grupos não pertencentes à elite no país (Shen 2020). Ainda não existem evidências diretas disso em relação ao digital, mas a DSR é um modelo centrado no Estado que faz poucas tentativas diretas de levar os benefícios da digitalização a outras partes interessadas, como o setor privado, muito menos à sociedade civil (Gagliardone 2020).

Por fim, em relação às preocupações, a expansão digital da China impacta a sustentabilidade ambiental por meio de sua pegada de carbono e do lixo eletrônico. De modo geral, a expansão digital de qualquer tipo está diretamente associada ao aumento da poluição e a outros efeitos indiretos (Heeks 2018). Por exemplo, o crescimento do comércio eletrônico criará uma pegada de carbono maior relacionada à produção e ao transporte, além de um aumento nos resíduos e nos produtos químicos perigosos associados às embalagens (Hernandez 2019). No entanto, isso se aplica de forma geral ao setor digital, e não é uma característica específica das empresas chinesas. As empresas de TIC da China são consideradas como tendo um desempenho relativamente fraco ou com baixa transparência em termos ambientais, mas nenhuma pesquisa empírica foi encontrada sobre esse tema (Hernandez 2019).

Será que tudo isso importa para aqueles que vivem no Sul Global? É preciso ter cuidado para encontrar um meio-termo entre a suposição de que essas preocupações importam pouco para os países de baixa renda preocupados com Acelerar o desenvolvimento econômico e a suposição de que todos os países e partes interessadas valorizam essas preocupações tanto quanto algumas partes interessadas do Norte Global (Triolo et al., 2020). Da mesma forma, e como já discutido em relação à estratégia, deve-se ter cuidado para evitar a armadilha do excepcionalismo chinês. Não apenas em relação à desigualdade, como já observado, mas também em relação à segurança, dependência e danos ambientais, todos esses tipos de impactos também foram associados às atividades digitais de estados e empresas ocidentais (por exemplo, Kshetri, 2015; Kwet , 2019).

Questões específicas do domínio

Exportar o autoritarismo digital?

Empresas chinesas têm vendido sistemas digitais relacionados à vigilância, seja explicitamente, por exemplo, sistemas de videovigilância, ou implicitamente, por exemplo, software de gerenciamento de telecomunicações que pode ser usado para monitorar chamadas e mensagens (Gravett 2022; van der Lugt 2021). Um veículo fundamental para a via explícita tem sido vários projetos de "cidades seguras" ao redor do mundo, utilizando tecnologias digitais desenvolvidas na China, incluindo – e particularmente – na província de Xinjiang (Erie e Streinz 2021; Layton 2020; Shen 2020; van der Lugt 2021). Por exemplo, o sistema de cidade segura de Lahore, instalado pela Huawei, possui um centro de comando que armazena big data proveniente de sensores espalhados pela cidade e os analisa utilizando inteligência artificial. O sistema, que abrange toda a cidade, envolve "cerca de 8.000 câmeras de CFTV de alta qualidade, conectividade sem fio 4G, reconhecimento facial, reconhecimento automático de placas de veículos, múltiplas opções de rastreamento, plataformas de comunicação integradas, sistemas de informação geográfica e aplicativos especializados em smartphones para agentes de segurança" (Layton 2020, 880-881). Esses elementos podem ser compreendidos como parte de um conjunto mais amplo de sistemas de vigilância digital, para o qual a China é vista tanto como modelo quanto como fornecedora: firewalls e outras tecnologias para controlar e bloquear fluxos de informação, dispositivos de identificação, incluindo câmeras de vídeo e leitores de impressões digitais, softwares de vigilância (incluindo o uso crescente de inteligência artificial) para reconhecer e analisar as ações físicas e digitais da população, com infraestrutura de nuvem/telecomunicações e estruturas legais para dar suporte a tudo isso (Cheney 2019; Peterson e Hoffman 2022). A Figura 4 mostra a localização dos projetos que utilizam tecnologias de vigilância chinesas .

Embora as tecnologias de vigilância explícita sejam promovidas como sistemas de apoio às autoridades locais no combate ao crime, existem preocupações quanto às aplicações políticas dessas tecnologias; por exemplo, o potencial uso, pelo governo do Paquistão, de sistemas fornecidos pela China.

Machine Translated by Google

infraestrutura e sistemas digitais para fortalecer seu controle, inclusive sobre grupos marginalizados dentro do país, como minorias étnicas (Shen 2020). Tal potencial foi observado na prática com casos de uso desses sistemas no Zimbábue, Zâmbia e Uganda para bloquear ou monitorar as comunicações de oponentes políticos (Gagliardone e Geall 2014; Parkinson, Bariyo e Chin 2019; Woodhams 2020).

Em conjunto, tudo isso se cristaliza na preocupação de que a China esteja exportando um modelo de "autoritarismo digital" que ameaça os direitos e as liberdades em todo o Sul Global. Isso significa que as ações digitais da China estão consolidando regimes autoritários e iliberais, impulsionando regimes mais democráticos em direção ao extremo autoritário do espectro e, de forma mais geral, criando uma nova ordem mundial antidemocrática (Gravett 2022; Hemmings 2020; Kliman 2019; Lele e Roy 2019; Polyakova e Meserole 2019).

> "Um pilar central da Rota da Seda Digital da China é o uso da tecnologia para promover seu modelo de iliberalismo político, que mina a democracia e os direitos humanos (11). … Por meio da Rota da Seda Digital, a China pretende exportar o autoritarismo digital para alterar a atual ordem internacional (16)" (Cheney 2019, 11, 16)

Três ressalvas são necessárias. Primeiro, há muitos "poderia", "talvez" e "possibilidades" no texto. Assim como em outros aspectos da expansão digital da China, as preocupações de autores ocidentais às vezes se sobrepõem a evidências concretas, com muitas suposições sendo feitas sobre

A China e o uso político das TIC no Sul Global são temas abordados, com a afirmação de que: "a percepção da tecnologia de vigilância chinesa como particularmente eficaz e sofisticada não corresponde à realidade de sua implementação caótica" (Gagliardone 2020, 2; ver também Feldstein 2019). Em parte, isso pode decorrer de discrepâncias entre o projeto e a realidade: características do, digamos, "modelo de Xinjiang" podem não ser facilmente replicáveis fora da China (Layton 2020). As evidências sobre relações causais também podem ser frágeis. Analisando apenas um país, van der Lugt (2021) realiza uma rara análise forense dos potenciais mecanismos causais que poderiam ligar a venda de TIC chinesas na Etiópia ao maior uso de sistemas digitais pelo governo etíope para controlar sua população.

Diversas das alegações — como a de que a China está treinando funcionários locais em técnicas de vigilância, que o governo etíope está solicitando ferramentas de vigilância especificamente da China, que o governo está recorrendo à China porque outros países se recusam a fornecer sistemas de vigilância — encontram pouca ou nenhuma evidência. A ausência de evidências não é evidência de ausência, mas este trabalho serve como um lembrete de que é muito fácil preencher lacunas em uma cadeia causal sem evidências adequadas.

Em segundo lugar, como em outros casos, é importante evitar a armadilha do excepcionalismo chinês – neste caso, assumir que o Estado chinês e as empresas chinesas são os únicos que apoiam o uso de tecnologia de vigilância no Sul Global. É claro que não são. Em vez de uma visão de um para poucos, em que a China fornece tecnologia para alguns regimes ditatoriais, a realidade é de muitos para muitos.

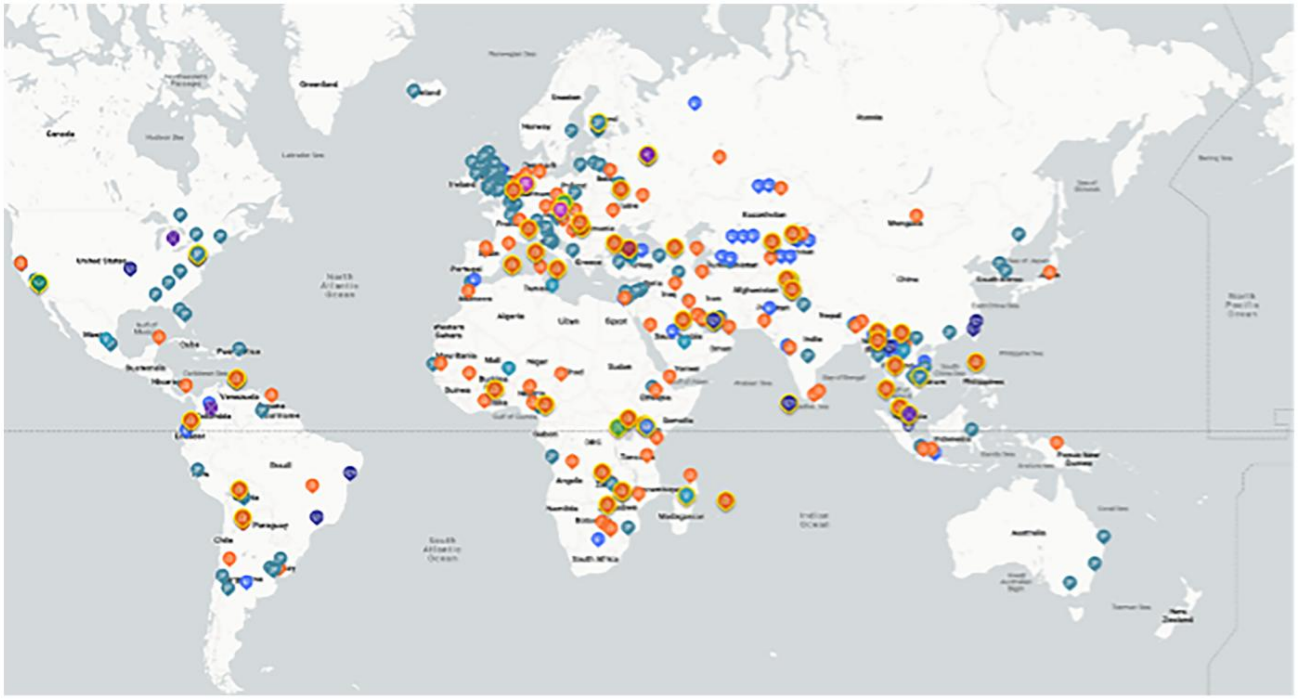


Figura 4. Projetos digitais chineses relacionados à vigilância (ASPI 2023).

Machine Translated by Google

Empresas chinesas e ocidentais fornecem tecnologia a regimes de todo o espectro político (Feldstein 2019; Gagliardone 2020; ver Figura 5). Há exemplos de empresas e agências dos EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Suíça, Israel e outras nações ocidentais que fornecem tecnologia de vigilância, inclusive para uso na vigilância de oponentes políticos na Etiópia, Ruanda e outros países (Erie e Streinz 2021; Feldstein 2019; Marczak et al. 2018; Peterson e Hoffman 2022; van der Lugt 2021; Woodhams 2020). Portanto, por exemplo, na Etiópia, é provável que "o resultado não seria tão diferente se o governo etíope não tivesse usado as TIC chinesas" (van der Lugt 2021, 338). Algumas empresas de vigilância ocidentais também têm ligações com os seus respectivos estados nacionais, que recolhem, analisam e utilizam dados nos seus próprios interesses: basta pensar nas revelações de Edward Snowden ou no facto de o principal fornecedor de encriptação para os estados do Sul Global ter sido uma fachada da CIA durante décadas no século XX (Gagliardone 2020; Miller 2020).

Terceiro, embora possa haver benefícios para o Estado chinês, ele nem sempre será o principal ator: "Parece que, do lado chinês, são os interesses comerciais das empresas chinesas, e não os interesses geopolíticos do governo chinês, que impulsionam o envolvimento na Etiópia… o principal

O ator chinês envolvido na digitalização da Etiópia não parece ser o Partido Comunista Chinês (PCC) ou o governo central, mas sim empresas comerciais e estatais. Isso não exclui a "influência chinesa" (ou seja, a influência do Estado), mas aponta para a complexidade da realidade no terreno (van der Lugt 2021, 339; ver também Gagliardone 2020). O apoio à inovação é um interesse comercial para as empresas de tecnologia chinesas, visto que tecnologias como a inteligência artificial podem ser testadas e inovadas em uma gama mais ampla de ambientes e conjuntos de dados do que os disponíveis na China (Cheney 2019; Layton 2020; Vila Seoane 2021).

Como exemplo específico, a empresa chinesa de inteligência artificial (IA), CloudWalk Technology, é vista como uma das principais beneficiárias da instalação de sistemas de reconhecimento facial em pontos de entrada/saída e centros de transporte importantes no Zimbábue; desenvolvendo a capacidade de reconhecer tons de pele mais escuros, que poderia então ser exportada para outros países (Hernandez 2019, Reddy 2021).

Os atores e a capacidade de ação locais também devem ser reconhecidos: "O foco da mídia ocidental na exportação de tecnologia de vigilância da China para a Etiópia atribui a maior parte dessa capacidade de ação a empresas chinesas e ao Estado chinês. No entanto, este estudo descobriu que o governo etíope tem autonomia para escolher de forma independente qual tecnologia adquire e de onde a adquire" (van der Lugt).

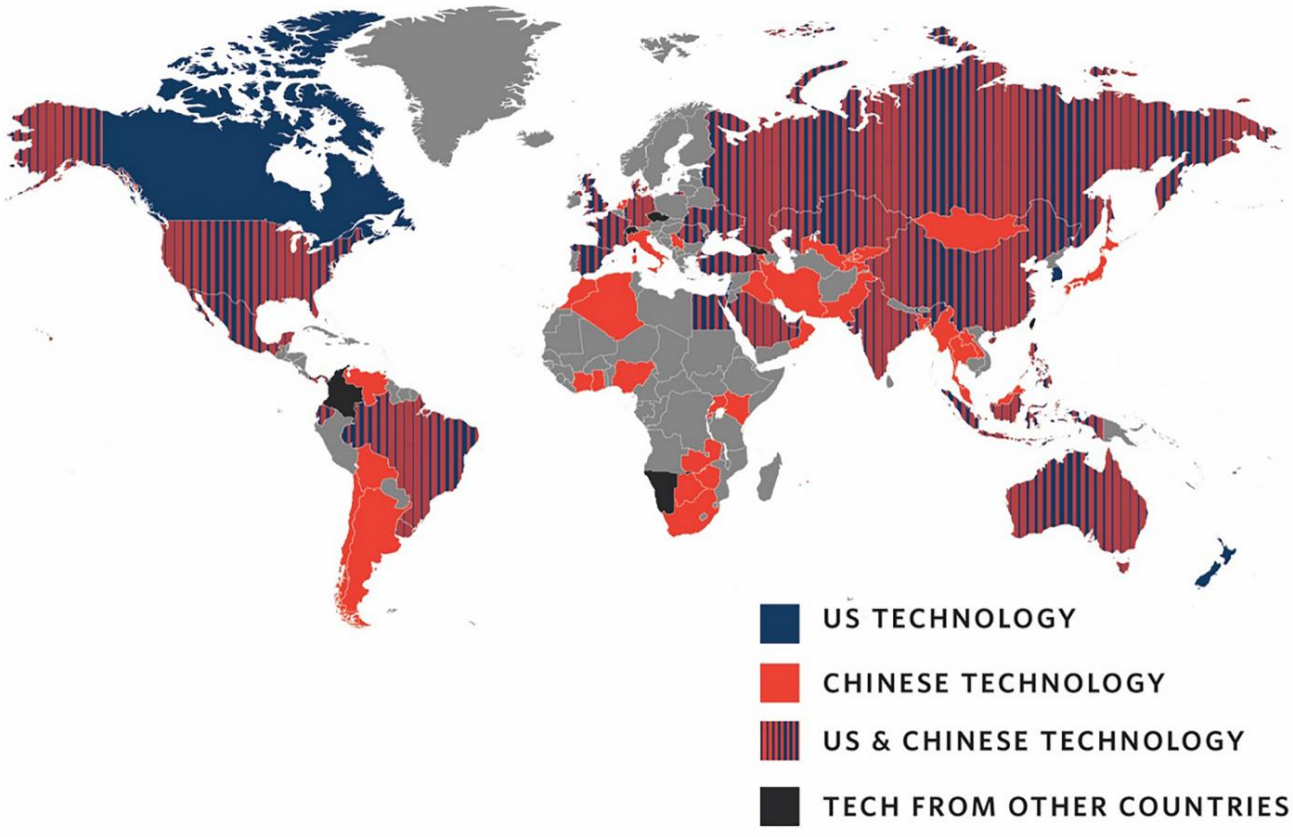


Figura 5. Origem da tecnologia de vigilância (Feldstein 2019).

Machine Translated by Google

2021, 339). Outros também consideram que a demanda dos governos do Sul Global tem tanta ou mais influência do que alguma tentativa concertada de exportar o modelo chinês de autoritarismo digital (Erie e Streinz 2021; Feldstein 2019; Triolo et al. 2020). O mesmo reconhecimento da capacidade de ação deve também aplicar-se à utilização da tecnologia: as empresas chinesas podem ter instalado sistemas e demonstrado como utilizá-los, mas os agentes locais devem ser considerados os principais responsáveis por determinar como os sistemas são efetivamente colocados em uso (Gagliardone 2020).

Não se deve ir longe demais para o outro lado. Apoiadas por financiamento estatal subsidiado, as empresas chinesas são hoje, de longe, as maiores fornecedoras de tecnologia de vigilância no Sul Global. A Hikvision e a Dahua produzem cerca de 40% das câmeras de vigilância do mundo, enquanto a Huawei, sozinha, é responsável por fornecer tecnologia de vigilância com IA para pelo menos cinquenta países, incluindo dezenas de países da Iniciativa Cinturão e Rota (Feldstein 2019, 8; ver também Hillman 2021a; Peterson e Hoffman 2022). As empresas chinesas também se diferenciam de suas contrapartes ocidentais por implementarem e gerenciarem sistemas com mais frequência, em vez de apenas vendê-los, por sua maior proximidade com o Estado e por não sofrerem pressões internas, estatais ou públicas, para limitar com quem fazem negócios (Gravett 2022; Malena 2021). No entanto, a formulação simplista de que as ações e os interesses do Estado chinês estão fomentando o crescimento do autoritarismo digital no Sul Global — e certamente a ideia de que isso não aconteceria na ausência da China — é questionável e precisa ser mais bem investigada.

Divisão global na governança e nos padrões digitais?

Como ilustrado pela camada fundamental da pilha tecnológica (Figura 3), a expansão digital da China não é meramente tecnológica, mas também institucional. A infraestrutura e os sistemas digitais estão intrinsecamente ligados a pelo menos três componentes institucionais (Erie e Streinz 2021; Hemmings 2020). Existem normas informais, por exemplo, relacionadas a tudo, desde a cultura de gestão até as visões sobre direitos humanos. Existem normas mais formais que constituem mecanismos e processos, como a escolha da moeda para transações de comércio eletrônico. E existem instituições formais na forma de leis, políticas, regulamentos e padrões.

É este último aspecto que constitui o foco principal aqui, e os países do Sul Global são impactados por três domínios principais e sobrepostos da governança digital chinesa. O controle da base física da infraestrutura digital é realizado por meio da área cibernética/Internet. Governança e padrões digitais. O controle sobre os fluxos de dados que transitam por essas infraestruturas físicas é abrangido pela governança de dados. Por fim, as camadas de serviço e aplicação requerem sua própria governança, como a governança do comércio digital/e-commerce ou a governança da vigilância digital.

De forma geral, a China tem adotado cada vez mais uma posição própria, diferente da do Ocidente, que antes dominava o cenário, e buscado aliados no Sul Global para essa posição (Tugendhat e Voo 2021). O país busca equilibrar controle e conectividade, defendendo o controle nacional soberano em vez do laissez-faire ou da regulação exclusivamente internacional, e situa essa posição dentro de um sistema global governado por um regime de instituições intergovernamentais no qual apenas os Estados são representados, em vez de um regime de instituições multissetoriais que dão voz à sociedade civil (Arsene 2012; Gao 2018; Kassenova e Duprey 2021; Shen 2016). Assim, por exemplo, houve a tentativa da China de transferir o controle sobre a alocação de recursos da Internet da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), de caráter multissetorial, para a União Internacional de Telecomunicações (UIT), de caráter intergovernamental.

Uma declaração fundamental sobre governança digital relevante é a “Estratégia Internacional de Cooperação no Ciberespaço, emitida conjuntamente pelo Ministério das Relações Exteriores da China e pela Administração do Ciberespaço da China em março de 2017” (Luo 2019, 56). Embora contenha o que poderiam parecer formulações genéricas sobre abertura, equidade e cooperação, ela também apresenta uma perspectiva chinesa específica sobre soberania cibernética e de dados (van der Lugt 2021). Essa perspectiva restringe o controle da governança digital ao Estado, afirma o direito de cada Estado-nação de controlar a internet dentro de suas próprias fronteiras e é bastante restritiva em relação às transferências transfronteiriças de dados (Cheney 2019; Kassenova e Duprey 2021). Alguns estudos, portanto, diferenciaram essa posição das políticas digitais mais abertas do Ocidente – chegando mesmo a considerá-la em conflito com elas –, embora reconheçam que a posição chinesa pode conter suas próprias tensões. A versão de soberania digital promovida pelo Estado chinês é vista como contrária aos fluxos de dados transfronteiriços, ao mesmo tempo que apoia a extração de valor de dados locais por empresas chinesas e, potencialmente, pelo próprio Estado chinês (Liu 2021; Triolo et al. 2020). Uma visão que defende o controle digital nacional, ao mesmo tempo que há uma crescente dependência da infraestrutura digital chinesa, pode significar que os governos do Sul Global estão cedendo o controle à China (Erie e Streinz 2021).

Apesar de quaisquer contradições, essa abordagem à governança digital é algo que a China está adotando.

Machine Translated by Google

A China promove a governança digital em fóruns consultivos digitais globais, como o Fórum de Governança da Internet ou o Grupo de Especialistas Governamentais da ONU sobre desenvolvimento digital, em órgãos de alocação de recursos digitais, como a ICANN, e em discussões sobre comércio digital e comércio eletrônico na Organização Mundial do Comércio (Erie e Streinz 2021 ; Gao 2018; Liu 2012; Shen 2016). Paralelamente a esses fóruns globais, autoridades chinesas e canais oficiais oferecem treinamento e consultoria bilaterais a países do Sul Global sobre o desenvolvimento de leis e políticas locais com base na experiência chinesa (Huang 2019; Luo 2019). Embora seja discutível se essa consultoria busca promover diretamente a replicação do modelo nacional chinês (Gagliardone 2020), a China utiliza seu poder relacional, discursivo e tecnológico para promover sua abordagem de governança digital e gerar uma base de apoio para essa abordagem no Sul Global.

Ao construir uma rede de apoio para suas visões no Sul Global, o Estado chinês continua a se referir à China como um "país em desenvolvimento" e usa isso como base para a alegação de que pode desempenhar o papel principal para "representar vigorosamente as opiniões dos países em desenvolvimento" na elaboração de um novo regime de governança digital global; um regime que – não sem alguma validade – é apresentado como tendo sido moldado até o momento nos interesses do Norte Global, e dos EUA em particular (Huang 2019; Luo 2019). A narrativa de uma alternativa autodeterminada à dominação ocidental ou mesmo ao neocolonialismo, e de controle e estabilidade governamentais nacionais combinados com crescimento econômico por meio da oferta chinesa de infraestrutura e serviços de desenvolvimento digital, é vista como um meio de obter apoio entre os países do Sul Global para as visões específicas da China sobre a governança da Internet (Kliman 2019; van der Lugt 2021). Com a China se apresentando como um modelo de soberania digital com crescimento impulsionado pela tecnologia digital, essa narrativa de fato encontra apelo, mesmo entre governos democráticos, apesar dos custos potenciais de uma conexão global mais limitada, de uma maior dependência da China e da crescente oportunidade para a China alavancar seu "poder infraestrutural" (Erie e Streinz 2021, 86; ver também Tugendhat e Voo 2021).

Relacionada a essa agenda global de governança digital está a promoção, pela China, de seus próprios padrões técnicos, geralmente em competição com os estabelecidos por atores ocidentais, seguindo "um ditado popular na China… de que empresas de terceira linha fabricam produtos, empresas de segunda linha fabricam tecnologia e empresas de primeira linha fabricam padrões" (Seaman 2020, 3). A literatura tem se concentrado nisso – embora fora do escopo da pesquisa realizada para este artigo – incluindo o processo de desenvolvimento de padrões na China (Gao, Gao e Liu 2021; Murphree e Breznitz 2018) e as ações da China em organismos globais como a UIT para promover seus padrões (Hoffmann, Lazanski e Taylor 2020; Kim, Lee e Kwak 2020). Isso demonstra que a China primeiro buscou alcançar os padrões e a definição de normas, por exemplo, em 3G e 4G, e agora está determinada a assumir a liderança, por exemplo, em 5G, inteligência artificial, Internet das Coisas e blockchain.

Isto e a literatura identificada no decorrer de

A pesquisa para este artigo faz referência ao papel percebido dos países do Sul Global como aliados a serem recrutados pela China para apoiar seus padrões (Triolo et al., 2020; Tugendhat e Voo, 2021). A crescente adoção de padrões chineses é vista como ocorrendo quase que furtivamente, por meio da disseminação de todos os elementos da infraestrutura digital chinesa que incorporam esses padrões; algo que o Estado chinês facilitou (Erie e Streinz, 2021; Kliman, 2019; Naughton, 2020). Mas o Estado também assumiu um papel mais direto e proativo na promoção de padrões chineses, sendo a Iniciativa Cinturão e Rota um veículo fundamental. Em 2015, o Estado chinês criou um pequeno grupo de funcionários para promover os padrões chineses nos países da Iniciativa Cinturão e Rota e, em 2017, apresentou o Plano de Ação de Conectividade e Padrões da Iniciativa Cinturão e Rota (Lele e Roy, 2019; Malena , 2021).

Dezenas de países do Sul Global já assinaram acordos de reconhecimento de normas com a China, e o fornecimento de informações e serviços de tradução sobre normas chinesas fazem parte formal da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) desde 2019 (Seaman 2020).

O rápido aumento da participação de atores chineses em órgãos de definição ou defesa de padrões, como a UIT (União Internacional de Tecnologia), a Organização Internacional de Normalização, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e a Força-Tarefa de Engenharia da Internet, gerou certa resistência por parte dos EUA (Erie e Streinz 2021; Liu 2012; Shen 2016). Paralelamente, e em parte como resposta à resistência institucional que encontra em sua tentativa de moldar os padrões globais, a China vem criando seus próprios grupos de governança digital, e há indícios de que o país esteja criando seus próprios padrões regionais asiáticos fora dos órgãos globais; algo que pode criar outra dimensão de conflito entre a China e o Ocidente no Sul Global (Lele e Roy 2019; Triolo et al. 2020).

Ao postular esse potencial – ou real – conflito com o Ocidente sobre a governança digital, a literatura geralmente busca diferenciar a posição da China da do Ocidente em dimensões como mercado versus Estado, sociedade civil versus Estado e a formulação simplista de liberdade versus soberania. Contudo, embora o conteúdo da abordagem chinesa possa ser diferente, a essência subjacente permanece a mesma.

Machine Translated by Google

As forças motrizes – promover seus próprios interesses nacionais, promover suas próprias multinacionais digitais e remodelar parcialmente o Sul Global à sua própria imagem digital – não são tão diferentes daquelas observadas nos países ocidentais, particularmente nos EUA (Gao 2018; McCarthy 2015). As tentativas ocidentais de apontar as contradições, até mesmo a hipocrisia, da postura da China em relação à governança digital podem soar um tanto vazias após as revelações de Snowden ou o escândalo da Cambridge Analytica (Erie e Streinz 2021).

Implicações da política digital

Ecoando as perspectivas que acabamos de delinear, a principal narrativa que permeia a literatura em relação às implicações da política digital é a da "nova Guerra Fria digital". Esta e outras terminologias semelhantes posicionam o Sul Global como um local de competição digital ou mesmo de conflito entre a China e as potências ocidentais, com a China sendo vista particularmente como um desafio à hegemonia digital dos EUA; um desafio que estende a disputa anterior na esfera material do território e dos recursos físicos para a esfera imaterial dos dados, da governança e dos padrões (Cheney 2019; Das 2017; Hemmings 2020; Kliman 2019; Malena 2021; Shen 2020; Triolo et al.).

2020; Zhao 2020). Embora a narrativa da Guerra Fria seja criticada, os países do Sul Global percebem-se cada vez mais como o campo de batalha para o conflito entre superpotências (Mukherjee 2020; Namingit e Haddad 2020).

Contudo, até o momento, na literatura, o foco permanece nas superpotências e, quando se discutem políticas, estas se referem à China e ao Ocidente. As políticas da China são as descritas anteriormente e são vistas como desafiadas por iniciativas concorrentes dos EUA, da UE e do Japão (Wang 2020; Zhao 2020). Estas incluem o programa "Reconstruir um Mundo Melhor" do G7 e o "Portal Global" da UE, embora o alcance, a atualidade e o conteúdo digital destas iniciativas permaneçam incertos – as respostas têm sido, por vezes, limitadas ou, no caso da UE, fragmentadas (Triolo et al. 2020). As discussões sobre governança digital global na literatura analisada concentram-se nas ações da China e, em menor grau, nas reações dos EUA e de outras potências ocidentais (Liu 2012; Negro 2020; Peterson e Hoffman 2022; Polyakova e Meserole 2019; Shen 2016). Com exceção de um estudo que analisa um caso de apoio de um país africano na UIT às propostas chinesas do "novo protocolo da Internet" (Tugendhat e Voo, 2021), essas discussões retratam os países do Sul Global, quando mencionados, em um papel reativo e subserviente aos interesses chineses ou ocidentais. Outras análises tratam o Sul Global como algo semelhante a um território neutro e indiferenciado.

nullius, sobre o qual o novo Grande Jogo digital será jogado: "em nações em desenvolvimento onde a conectividade digital é essencialmente ausente" (Cheney 2019, 12), "Vários estados subdesenvolvidos… estão no período pré-vapor" (Ly 2020, 12). Tais visões estão bastante equivocadas, visto que a maioria dos usuários de internet do mundo agora está no Sul Global, e considerando o papel – reconhecido acima – da ação local.

Contudo, as recomendações para programas e políticas à luz da expansão digital da China, pelo menos na literatura em inglês aqui analisada, também dão pouca atenção ao Sul Global; em vez disso, abordam principalmente as políticas das potências ocidentais, mesmo que isso possa significar que o Sul Global esteja sub-representado ou marginalizado (Naughton 2020; Peterson e Hoffman 2022; Zhao 2020). Um exemplo, em relação às exportações de vigilância digital da China, são as recomendações para que as potências ocidentais lideradas pelos EUA contrariem o plano global de mudança da China: por meio de um financiamento muito maior para infraestrutura digital no Sul Global, controles sobre as exportações de tecnologias de vigilância e um modelo democrático concorrente para o uso da tecnologia de vigilância (Polyakova e Meserole 2019; Woodhams 2020).

Houve três exceções limitadas a essa marginalização das recomendações políticas do Sul Global.
Dois artigos discutem as implicações políticas para a própria expansão digital da Índia das atividades da China no Sul Global (Lele e Roy 2019; Rawat e Chan 2018).
Essas recomendações sugerem que a Índia aprofunde sua atuação em vez de amplie-a: construa um modelo de cooperação digital focado em países vizinhos da região, em vez de abranger todo o Sul Global; concentre-se em nichos tecnológicos onde possa ter vantagem; e adote uma abordagem transparente de benefício mútuo para se diferenciar da abordagem chinesa. Três artigos de autores pró-China adotaram uma abordagem paternalista, defendendo que os países beneficiários da Revisão de Segurança Digital (RSD) simplesmente alinhem suas políticas digitais às da China, especialmente em questões como segurança de dados/ digital e padrões técnicos (Luo 2019; Wang 2020; Zhou e Xue 2020). Três artigos, sem especificar detalhes, defendem que os países do Sul Global adotem uma abordagem de equilíbrio: ponderar os benefícios das tecnologias de baixo custo em relação aos riscos de segurança e outros riscos, buscando minimizar estes últimos; ponderar os benefícios do acesso imediato à tecnologia em relação aos benefícios de longo prazo do desenvolvimento de capacidade local; e promover a competição entre empresas ocidentais e chinesas para oferecer o melhor negócio. desenvolver ligações com a UE e instituições regionais e multilaterais de governança digital como um baluarte contra o tecnonacionalismo sino-americano; e, de forma mais geral, "proteger-se" para evitar uma postura unilateral pró-China ou

Machine Translated by Google

posição pró-EUA que correria o risco de antagonizar o outro lado (Lele e Roy 2019; Mukherjee 2020; Vila Seoane 2021).

No entanto, até o momento, todos os elementos de governança necessários identificados aqui, que surgem com a crescente presença digital da China – a direção geopolítica entre as principais potências digitais, a formulação de políticas digitais, a aprovação de leis digitais/de dados, etc. – permanecem subdesenvolvidos no Sul Global, assim como as recomendações relacionadas na literatura (Erie e Streinz 2021; Gravett 2020).

A agenda de pesquisa futura

Considerando o escopo limitado da pesquisa sistemática realizada até o momento sobre a expansão digital da China no Sul Global, seis direções específicas para pesquisas futuras são destacadas a partir da revisão da literatura.

Esses detalhes, porém, se inserem em uma necessidade geral de mais pesquisas sobre o tema (Gagliardone e Geall 2014; Hillman 2021a). Os apelos na literatura por pesquisas adicionais são mais pronunciados em relação ao componente Rota da Seda Digital da Iniciativa Cinturão e Rota. Mesmo os fundamentos

Os detalhes da DSR – investimentos, empresas, cronograma, escopo geográfico, mapeamento de projetos e países envolvidos – estão incompletos (Hernandez 2019; Tugendhat e Voo 2021); algo prejudicado pelo fato de que “a DSR… mostra uma profusão de produção discursiva que muitas vezes pode obscurecer os mecanismos operacionais reais e a realidade no terreno”.

(Erie e Streinz 2021, 48) o que “torna difícil avaliar em seus próprios termos o quão bem-sucedido foi o programa do governo chinês implementado” (Tugendhat e Voo 2021, 4-5).

Mais vozes do Sul

Nossa análise da literatura acima revelou uma ausência de vozes do Sul Global em diversos aspectos que pesquisas futuras precisarão abordar. Autores do Sul Global precisam ter uma presença maior na literatura. Isso, por sua vez, pode ajudar a atender outras duas necessidades: mais pesquisas primárias que coletem evidências diretamente das partes interessadas do Sul Global e mais pesquisas sobre países específicos, particularmente os da África. As partes interessadas locais que precisam ser ouvidas incluem os formuladores de políticas governamentais que buscam regulamentar o setor digital, os funcionários que assinam acordos com empresas chinesas, aqueles que trabalham para empresas digitais chinesas e para empresas locais que competem ou colaboram com empresas digitais chinesas, aqueles que consomem bens e serviços digitais chineses e o contexto local.

partes interessadas, incluindo universidades locais e ONGs. Dentro desses grupos, aqueles que tradicionalmente se beneficiam menos do digital e que até agora não figuram na literatura precisam ter suas vozes ouvidas: mulheres, idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas, etc. Embora o foco principal seja em políticas, práticas e impactos em países específicos do Sul Global, o crescimento da atividade digital da China em organizações e fóruns internacionais significa que representantes do Sul Global nesses meios também precisarão ser incluídos na pesquisa. Também pode haver uma investigação sobre a diáspora de origem chinesa no Sul Global. Embora às vezes seja um mercado-alvo para plataformas chinesas, ainda existe uma lacuna na compreensão do papel da diáspora não apenas como consumidora, mas também como produtora, investidora e/ou facilitadora em relação à expansão digital da China.

Atualização do escopo da pesquisa

Ao analisar as camadas da infraestrutura tecnológica chinesa (Figura 3), observa-se – refletindo o foco histórico dos investimentos – uma concentração significativa de pesquisas até o momento na infraestrutura nacional de telecomunicações. A camada abaixo dessa recebeu atenção limitada na literatura consultada, deixando, portanto, uma lacuna para mais estudos sobre telecomunicações internacionais: submarinas, terrestres e via satélite. Contudo, a principal lacuna reside na necessidade de pesquisas que alcancem os níveis superiores da infraestrutura, que, em muitos casos, têm sido o foco de investimentos e projetos relativamente mais recentes. Isso se aplica a todos os dispositivos, embora talvez particularmente àqueles que não sejam telefones – tablets, PCs, modems etc. – que não foram sequer mencionados na literatura revisada. E se aplica a todos os tipos de serviços de dados baseados na web: nuvem, fazendas de servidores e centros de dados.

Em relação às aplicações, o comércio eletrônico foi investigado até certo ponto, mas fintech e mídias sociais muito menos. Os aspectos de vigilância de cidades inteligentes ou seguras atraíram alguma atenção, mas outras áreas de aplicação precisam ser pesquisadas, como gestão de tráfego e poluição e sistemas de governo eletrônico. Isso se sobrepõe a uma necessidade de pesquisa sobre o que pode ser chamado de projetos chineses de TIC para o Desenvolvimento (TIC4D) – aplicação de tecnologias de informação e comunicação para objetivos de desenvolvimento, incluindo saúde, educação, prestação de serviços públicos e desenvolvimento agrícola, que representam uma área de oportunidade pouco explorada para a China dar uma contribuição clara e positiva para o desenvolvimento de nações de baixa renda.

Serão necessárias também pesquisas para abordar as tecnologias emergentes que foram priorizadas pela China.

Machine Translated by Google

estados (Naughton 2020; Triolo et al. 2020) , mas que ainda não estão adequadamente representados na literatura, incluindo inteligência artificial, blockchain, Internet das Coisas e veículos autônomos. O mesmo se aplica aos elementos não tecnológicos que são parte integrante da formação da infraestrutura tecnológica chinesa. O papel dos dados na expansão digital da China deve ser estudado mais a fundo, dada a sua relevância muito maior em todos os sistemas digitais nos últimos anos, particularmente analisando questões de propriedade, soberania e extração de valor a partir de dados coletados em países do Sul Global. Outros elementos que merecem maior atenção são o desenvolvimento da infraestrutura humana na forma de habilidades e outras capacidades, e as bases financeiras e institucionais para a infraestrutura tecnológica.

Por fim, existem tendências mais amplas que merecem ser investigadas, visto que começaram a impactar mais recentemente a expansão digital da China no Sul Global.
Esses fatores incluem o impulso à digitalização decorrente da Covid-19 e qualquer consequência disso à medida que o mundo avança para um período pós-Covid; o impacto nas atividades das empresas de tecnologia chinesas no Sul Global após a repressão do governo chinês às grandes empresas de tecnologia, iniciada no final de 2020; as implicações para os países do Sul Global das respostas às atividades digitais da China por parte dos EUA, Europa, Japão e outros; o impacto coletivo da infraestrutura tecnológica, desde as realidades da interoperabilidade técnica até a natureza exata de qualquer dependência que ocorra para os usuários do Sul Global; e as crescentes tensões em torno de tecnologias digitais subjacentes ainda não discutidas explicitamente na infraestrutura tecnológica, como semicondutores e sistemas operacionais.

Além do monolito da "equipe China"

Há apelos para que a pesquisa vá além da especulação e busque compreender a coerência, a colaboração, a competição e o conflito reais entre diferentes agências estatais chinesas, entre agências estatais chinesas e empresas de tecnologia, entre empresas de tecnologia chinesas e entre empresas chinesas de TIC e de outros setores (Gagliardone 2020; Hong e Harwit 2020; Wang, Bar e Hong 2020). Isso pode incluir a economia política e a coerência da visão para a expansão digital da China e a governança/padrões digitais ao longo do tempo, visto que esse tem sido "um processo contingente e historicamente contínuo" (Shen 2016, 307) envolvendo diferentes agências estatais, grandes empresas de tecnologia chinesas e uma relação instável entre Estado e capital.

Os "suspeitos de sempre" reaparecem na literatura em termos de empresas e projetos de tecnologia: Huawei, Alibaba e, em menor grau, ZTE como empresas; CloudWalk em Zimbábue e Huawei na União Africana sedes como projetos. Há uma forte necessidade de ampliar a base empírica para uma gama mais ampla de exemplos, incluindo empresas estatais como a China Telecom e a China Mobile, e outras grandes empresas de tecnologia como Tencent, Baidu, Xiaomi, Transsion e BBK. Pelo menos essas empresas são mencionadas na literatura atual, mas existe uma ampla gama de pequenas empresas chinesas de TIC operando em países do Sul Global cujas atividades ainda não foram estudadas. O foco da literatura também tem sido a economia digital legítima, deixando uma lacuna de pesquisa em relação a uma penumbra de atividades que são quase ou efetivamente ilegais – como plataformas antiéticas de empréstimo peer-to-peer na Indonésia (Tritto et al., 2020) ou jogos de azar online ilícitos e lavagem de dinheiro em estados insulares do Pacífico (Hayakawa e Anson, 2021) – frequentemente criadas por aqueles que escapam de regulamentações mais rígidas na China.

Navegando entre o excepcionalismo chinês e o identitarismo

Pesquisas futuras precisam encontrar um equilíbrio entre as posições extremas de que a China é única em suas interações digitais com os países do Sul Global e a de que a China não é diferente, em particular, não é diferente das nações ocidentais. Em vez de um tópico de pesquisa específico, isso seria mais um fio condutor que permeia os outros tópicos aqui identificados, questionando especialmente em que medida a China é semelhante ou diferente do Ocidente – sobretudo dos EUA. Os pontos focais para isso, decorrentes da revisão da literatura, incluem: se as estratégias de ajuda e financiamento para o desenvolvimento digital diferem das de seus pares ocidentais; análise comparativa das estratégias de internacionalização de empresas de tecnologia chinesas; se o design e a implementação digital chineses são mais adequados às realidades do Sul Global e em que medida sua abordagem adota os Princípios para o Desenvolvimento Digital; taxas relativas de sucesso e fracasso de projetos digitais chineses e ocidentais; e semelhanças e diferenças em relação aos impactos relacionados ao desenvolvimento em toda a gama de aplicações tecnológicas, incluindo as quatro principais preocupações: segurança, dependência, desigualdade e impacto ambiental.

Um dos principais interesses reside nas implicações das semelhanças e diferenças para os atores do Sul Global no planejamento de suas respostas. Contudo, parece haver uma carência de orientações baseadas em evidências para os atores chineses em relação às boas práticas de políticas, estratégias, planejamento e implementação para o desenvolvimento digital no Sul Global, que possam ser influenciadas por essas semelhanças e diferenças.

Machine Translated by Google

Avaliando o impacto do desenvolvimento

Indo além das hipóteses e especulações positivas e negativas que têm dominado a literatura até o momento, a questão mais ampla em relação à expansão digital da China no Sul Global é cui bono – quem se beneficia disso? Mais especificamente, qual é a distribuição de benefícios e malefícios da expansão digital da China? Refletindo a lacuna existente na pesquisa, seria especialmente valioso avaliar isso em comparação com a digitalização do Sul Global apoiada por outros países.

Isso pode ser abordado por meio de uma análise mais sistemática dos custos e benefícios do engajamento com a China na esfera digital, seja de forma genérica, seja considerando as esferas paralelas do desenvolvimento econômico, social e político, ou ainda abordando Objetivos de Desenvolvimento Sustentável específicos. Tal avaliação poderia se concentrar em diferentes níveis – no nível micro, das empresas e dos consumidores individuais de produtos e serviços digitais chineses; no nível médio, de sistemas individuais (centros de dados, plataformas de comércio eletrônico, sistemas de cidades inteligentes, etc.); no nível meso, de setores; e no nível macro, de nações e regiões. A avaliação também poderia abordar lacunas específicas de pesquisa. Uma delas é a atuação das empresas de tecnologia chinesas em relação às agendas ambientais, sociais e de governança emergentes no Sul Global, considerando alguns sinais recentes de receptividade. Outra é o emprego: tanto os impactos amplos em termos da quantidade e qualidade dos empregos criados ou destruídos pela expansão digital da China, quanto o nível micro, de remuneração, condições de trabalho e gestão dos trabalhadores locais empregados por empresas chinesas.

Outro aspecto importante é a formação e a geografia de novas cadeias de valor digitais, tanto econômicas quanto políticas; em particular, as implicações do crescimento da China — ligações bilaterais locais para conexões internas, regionais e ocidentais — locais. Por fim, os efeitos indiretos precisam ser melhor compreendidos, dado o potencial de impacto positivo significativo em relação à melhoria de habilidades, conhecimento e tecnologia, e os efeitos demonstrativos; mas também os impactos negativos da exclusão de empresas locais.

Tanto em nível de projeto individual quanto em nível agregado, mais pesquisas empíricas são necessárias em relação às quatro preocupações levantadas na literatura. Como a segurança cibernética, incluindo a soberania dos dados, o controle e o armazenamento de dados, é fortalecida ou enfraquecida pelo envolvimento de empresas de tecnologia chinesas? Quão dependentes os países do Sul Global estão se tornando das tecnologias e capacidades digitais chinesas? As desigualdades entre países e dentro de um mesmo país estão sendo reduzidas ou exacerbadas pela expansão digital da China, especialmente as dimensões da desigualdade sobre as quais a literatura tem se mantido em silêncio até o momento – gênero, etnia, idade, deficiência, etc.?

Quais são os impactos positivos e negativos dos sistemas digitais chineses na sustentabilidade ambiental?
Em todos esses aspectos, qual deveria ser o grau de preocupação dos governos do Sul Global com essa questão, e qual é o grau de preocupação real deles?

Em um nível macro mais amplo, precisamos saber quais são as implicações do engajamento do Sul Global com atores digitais chineses, tanto estatais quanto privados: especialmente os impactos políticos, geopolíticos e macrofinanceiros em torno de questões controversas, como realinhamentos nos mercados e sistemas políticos regionais e nacionais.

Agência local em uma “Guerra Fria digital”

Pesquisas futuras podem investigar a noção de imperialismo digital chinês e de uma Guerra Fria digital. Em que medida o uso de telecomunicações e tecnologias afins pela China ecoa o do Império Britânico no século XIX e o do neoimperialismo estadunidense no século XX? Em que medida a relação entre os EUA e a China no Sul Global reflete confrontos imperiais anteriores nas mesmas regiões, desde o Grande Jogo entre Reino Unido e Rússia no século XIX até a Guerra Fria entre EUA e URSS no século XX? Que lições podem ser aprendidas com as semelhanças e diferenças? Além da retórica do conflito, que evidências existem de colaborações entre atores chineses e ocidentais nos mercados do Sul Global?

Independentemente da terminologia utilizada, o atual foco nas superpotências tende a pressupor que elas são o centro das atenções, com algumas partes da literatura demonstrando um caráter neocolonial, marginalizador e até mesmo desrespeitoso ao caracterizar o Sul Global meramente como pano de fundo para conflitos e os atores do Sul Global como figuras passivas ou peões no jogo entre os EUA e a China. Portanto, são necessárias pesquisas que coloquem os atores e a capacidade de ação locais no centro das atenções e que compreendam o equilíbrio entre a demanda e a oferta na aquisição de tecnologia chinesa.

Essa pesquisa analisaria o papel das autoridades locais na negociação de acordos, por exemplo, a extensão de sua capacidade de influenciar e selecionar entre atores ocidentais e chineses, e sua habilidade, por meio de negociação e políticas públicas, de melhorar os resultados dos projetos digitais da China, incluindo o impacto das políticas governamentais dos países receptores sobre as decisões das empresas chinesas e do Estado chinês. Também poderia: analisar o papel dos países do Sul Global nas tensões entre EUA e China em fóruns internacionais, da UIT à ICANN e ao Fórum de Governança da Internet; investigar o papel e a estratégia das empresas digitais locais quando as grandes empresas de tecnologia chinesas chegam à cidade; e compreender o equilíbrio entre

Machine Translated by Google

Responsabilidades operacionais e controle entre a equipe local e a equipe chinesa para os sistemas digitais implementados.

Disso devem surgir algumas lições práticas e políticas, talvez incluindo exemplos de modelos a seguir que possam ser compartilhados em todo o Sul Global, para orientar sobre a melhor forma de maximizar os benefícios e minimizar os riscos das interações com a expansão digital da China, por exemplo, por meio da participação local no projeto e implementação digital; desenvolvimento e localização de habilidades digitais, controle e valor; planos de segurança cibernética, cibersustentabilidade e inclusão digital; políticas nacionais sobre outros aspectos da governança digital; etc.

Isso também analisaria o papel das agências internacionais (ONU, outras agências multilaterais e bilaterais, ONGs internacionais) no apoio à elaboração e implementação de políticas/estratégias, bem como o papel dos atores estatais e empresariais chineses na influência sobre as políticas e estratégias locais.

Embora o foco principal seja a política nacional, haverá três outros domínios de implicação.
Uma delas diz respeito à estratégia para outras partes interessadas locais, particularmente empresas digitais locais que buscam competir ou colaborar com as grandes empresas de tecnologia chinesas, e outras empresas que buscam responder ao crescimento das ameaças de importação e às oportunidades de exportação por meio de plataformas de comércio eletrônico chinesas. A segunda diz respeito aos interesses regionais de muitos países do Sul Global – Índia, Indonésia, Paquistão, África do Sul, México, Brasil, para citar apenas alguns, que abrigam empresas digitais que exportam para suas regiões. A pesquisa pode investigar as implicações da expansão digital da China nas políticas econômicas e políticas regionais desses países. Em terceiro lugar, trata-se de fornecer orientações aos países do Sul Global, tanto em termos de estratégia quanto de conteúdo, para lidar com as tensões entre EUA e China em fóruns globais de governança e padrões digitais, bem como para formular e promover suas próprias posições.

Por fim, a atuação local envolve o reconhecimento dos países do Sul Global como repositórios de conhecimento ou, pelo menos, como locais de criação de conhecimento. Na literatura, os atores chineses parecem não dar muita importância explícita ao aprendizado com o Sul Global. No entanto, isso pode não ser o caso na prática, e pesquisas podem analisar de forma útil: se e o que os formuladores de políticas chineses estão aprendendo com a expansão digital da China; o que as empresas de tecnologia chinesas estão aprendendo com seu envolvimento no Sul Global, incluindo quaisquer sinais de inovação reversa do Sul para a China; e se o aprendizado com a experiência está gerando alguma mudança entre os implementadores chineses em direção a uma abordagem mais adaptada ao contexto local, que inclua contribuições genuínas de atores locais ou, pelo menos, avance além de uma abordagem padronizada para o projeto e implementação de sistemas digitais.

Notas

1. O termo Sul Global aqui se refere aos países de baixa e média renda da Ásia, África, Oceania, América Central/do Sul e Caribe.
2. Destes, pouco mais de um quarto foram publicados em periódicos classificados no primeiro quartil pelo sistema de classificação Scimago; o que significa que menos de 15% dos artigos, no total, foram revisados por pares em periódicos de altíssima qualidade.
3. Como exemplo, o primeiro artigo que menciona plataformas em seu título foi publicado em 2018.
4. Observando que os investimentos na Rota da Seda Digital estão focados principalmente, mas não exclusivamente, em países do Sul Global, com investimentos também em países de renda mais alta da Europa Oriental e do Oriente Médio.
5. Mais incipiente é o sistema de Pagamento Eletrônico em Moeda Digital (DCEP), baseado em uma versão digital da moeda própria da China, que atualmente está sendo implementado apenas dentro da China.
6. No caso da Rota da Seda Digital, essas agências incluem: a agência líder da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma; a agência líder em governança digital, a Administração do Ciberespaço da China; e os principais atores da BRI, os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Indústria e Tecnologia da Informação, além de agências relacionadas ao financiamento, como o Ministério do Comércio, o Ministério das Finanças, o Banco de Exportação e Importação e o Banco de Desenvolvimento da China (Triolo et al. 2020; Tugendhat e Voo 2021; Wang, Bar e Hong 2020). Essa responsabilidade dispersa cria o potencial para tensões, fragmentação e até mesmo incoerência, que alguns caracterizaram dentro da Iniciativa Cinturão e Rota em geral (Jones e Zeng 2019).
7. Argumenta-se que isso pode representar um desafio "profundo versus amplo" para as empresas de tecnologia chinesas: quanto mais profunda for sua relação com o Estado chinês, seja por interesse próprio ou por necessidade, maior será o risco para a amplitude de sua expansão internacional (Liu 2021).

Agradecimentos

A revisão bibliográfica apresentada neste artigo foi financiada pela Escola de Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento da Universidade de Manchester, Reino Unido.

Declaração de divulgação

Nenhum potencial conflito de interesses foi relatado pelo(s) autor(es).

ORCIDA

Richard Heeks http://orcid.org/0000-0002-4551-2208
Christopher Foster http://orcid.org/0000-0001-7827-2485
Nicholas Jepson http://orcid.org/0000-0003-0163-3179
Seth Schindler http://orcid.org/0000-0003-2233-0628
Qingna Zhou http://orcid.org/0000-0002-7516-884X

Machine Translated by Google

Referências

* - Indica itens da revisão sistemática da literatura.

*Agbebi, M., G. Xue e Z. Yu. 2021. Infraestrutura de TIC impulsionada pela China: Lições da Tanzânia e do Camboja (Policy Briefing 252). Joanesburgo: Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais.

*Ambalov, V., e I. Heim. 2020. Investimentos na Rota da Seda Digital. Em Diversificação do Cazaquistão para além do setor de recursos naturais: Oportunidades estratégicas e econômicas, ed. I. Heim, 111–49. Cham: Palgrave Macmillan.

*Arsene, S. 2012. O impacto da China na governança global da Internet em uma era de controle privatizado. Artigo apresentado na Décima Conferência Anual de Pesquisa sobre a Internet na China, Los Angeles, CA, 21-22 de maio.

ASPI. 2023. Mapeando as gigantes tecnológicas da China. Barton, Austrália: Centro Internacional de Política Cibernética, Instituto Australiano de Política Estratégica. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://chinatechmap.aspi.org.au/

Bu, L., V. Chung, N. Leung, KW Wang, B. Xia e C. Xia. 2021. O futuro da inovação digital na China: Megatendências que moldam um dos ecossistemas digitais de evolução mais rápida do mundo. Xangai: McKinsey.

*Buckley, PJ 2020. A Iniciativa Cinturão e Rota da China e a crise da COVID-19. Journal of International Business Policy 3 (3):311–4. doi:10.1057/s42214-020-00063-9.

*Carrillo, J., e J. Micheli. 2020. Huawei México: Entre a construção da modernização e a incerteza que ela causa. Em Huawei goes global, Vol II: Regional, geopolitical perspectives, and crisis management, eds. W. Zhang, I. Alon, and C. Lattemann, 165–85. Cham: Palgrave Macmillan.

Chalk, W. 2019. O imperialismo digital da China: moldando a internet global. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://supchina.com/2019/07/02/chinas-digital-imperialism-shaping-the-global-internet/

*Chan, JH, e D. Rawat. 2019. A Rota da Seda Digital da China: A integração de Myanmar (Comentário do RSIS). Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2019/04/CO19084.pdf

Chaudhury, DR 2021. China estaria investindo US$ 8,43 bilhões na África como parte da iniciativa Rota da Seda Digital. The Economic Times, 15 de outubro. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-reported-investing-8-43-bn-in-africa-as-part-of-digital-silk-road-initiative/articleshow/87039334.cms

*Cheney, C. 2019. A Rota da Seda Digital da China: Competição tecnológica estratégica e exportação do iliberalismo político (Working Paper WP8). Honolulu, HI: Pacific Forum.

Clement, J. 2022. Capitalização de mercado das maiores empresas de internet do mundo em junho de 2022. Acesso em 27 de julho de 2023. https://www.statista.com/statistics/277483/valor-de-mercado-das-maiores-empresas-de-internet-mundial

Clémençot, J. 2019. Gigante chinesa de tecnologia Huawei conquista apoio na África. The Africa Report, 11 de junho. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.theafricareport.com/13764/gigante-chinesa-de-tecnologia-huawei-conquista-apoio-na-africa/

*Das, SB 2017. A conectividade digital da OBOR oferece benefícios e riscos (Perspectiva). Singapura: ISEAS Yusof Ishak Institute. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_60.pdf

Deeks, R. 2018. A Rota da Seda Digital: o projeto de 200 bilhões de dólares da China. BBC Science Focus, 8 de dezembro. Acesso em [data de acesso]. 19 de dezembro de 2023. https://www.sciencefocus.com/tecnologia-futuro/a-rota-da-seda-digital-chinas-20 Projeto de 0 bilhões/

*Djan, KO, e WA Owusu-Ansah. 2020. Avaliando o impacto da marca Huawei na infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação de Gana. Em Huawei goes global, Vol II: Regional, geopolitical perspectives, and crisis management, eds. W. Zhang, I. Alon e C. Lattemann, 187–205. Cham: Palgrave Macmillan.

Eder, TS, R. Arecesati e J. Mardell. 2019. Conectando a “Rota da Seda”: O futuro é digital. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://merics.org/en/tracker/networking-cinturão e rota-futuro-digital

*Ellis, RE 2013. A dimensão estratégica das atividades chinesas no setor de telecomunicações da América Latina. Revista Científica General José María Córdova 11 (11):121–40.

*Erie, MS, e T. Streinz. 2021. O efeito Pequim: a Rota da Seda Digital da China como governança transnacional de dados. Revista de Direito Internacional e Política da Universidade de Nova York. 54 (1):1–92.

*Feldstein, S. 2019. A expansão global da vigilância por IA (Documento de trabalho). Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. Acesso em 19 de dezembro de 2023. chrome- https://carnegieendowment.org/files/WP-Feldstein-AISurveillance_final1.pdf

Field, M., e N. Smith. 2021. Consumidores são alertados para que parem de usar smartphones chineses devido a softwares de censura ocultos. The Telegraph, 22 de setembro. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.telegraph.co.uk/technology/22/09/2021/parem-de-usar-smartphones-chineses-com-censura-oculta-em-softwares-para-consumidores/

*Gao, H. 2018. Digital ou comércio? As abordagens contrastantes da China e dos EUA ao comércio digital. Journal of International Economic Law 21 (2):297–321. doi:10.1093/jiel/jgy015.

Gao, P., X. Gao e G. Liu. 2021. Empresas controladas pelo governo na padronização em um contexto de convergência: o caso do TD-SCDMA na China. IEEE Transactions on Engineering Management 68 (1):45–58. doi:10.1109/TEM.2020.3005274.

*Gagliardone, I. 2020. O impacto do fornecimento de tecnologia chinesa nas liberdades civis em África (Policy Insights 99). Joanesburgo: Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.jstor.org/stable/resrep29588?seq=1

*Gagliardone, I., e S. Geall. 2014. A China na mídia e nas telecomunicações da África: Cooperação, conectividade e controle (Análise de especialistas). Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.files.ethz.ch/isn/179376/7880fd6b12b93bdd18eddcbd4f4e207f.pdf

Garcia, A. 2019. A China embarca na Rota da Seda Digital. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.invesco.com/apac/en/institucional/insights/china/china-embarks-na-rota-da-seda-digital.html

*Gong, S., e B. Li. 2019. A Rota da Seda Digital e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Boletim IDS 50 (4):23–45.

*Gong, S., J. Gu e F. Teng. 2019. O impacto do investimento da Iniciativa Cinturão e Rota em conectividade digital e tecnologias de informação e comunicação na consecução dos ODS (Relatório de Questões Emergentes K4K). Brighton, Reino Unido: Instituto de Estudos de Desenvolvimento. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/

Machine Translated by Google

media/5c86628940f0b6369b76a372/K4D_Emerging_Questões_-_BRI_Investimento_Parte_A_-_final.pdf

*Gravett, WH 2020. Colonizador digital? China e inteligência artificial na África. Survival 62 (6):153–78. doi:10.1080/00396338.2020.1851098.

*Gravett, WH 2022. Neocolonialismo digital: O estado de vigilância chinês na África. African Journal of International and Comparative Law 30 (1):39–58. doi:10.3366/ajicl.2022.0393.

*Guo, H. 2018. Passos para a Rota da Seda Digital (Comentário). Natureza 554:25–7.

*Guo, H., J. Liu, Y. Qiu, M. Menenti, F. Chen, PF Uhlir, L. Zhang, J. van Genderen, D. Liang, I. Natarajan, L. Zhu e J. Liu. 2018. O programa Cinturão e Rota Digital em apoio à sustentabilidade regional. International Journal of Digital Earth 11 (7):657–69. doi:10.1080/17538947.2018.1471790.

Hayakawa, R., e J. Anson. 2021. TIC para o Desenvolvimento se transforma em TIC para o Combate aos Crimes Cibernéticos na China. Artigo apresentado na Conferência da Associação de Estudos de Desenvolvimento do Reino Unido de 2021, 2 de julho.

*He, Y. 2019. Conectando os mercados emergentes: o papel crescente da China na infraestrutura digital global (Resumo de Liderança de Pensamento 26). Hong Kong: Instituto de Estudos de Mercados Emergentes, Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong.

Heeks, R. 2018. Tecnologias de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento (TIC4D). Londres: Routledge.

Hellowell, M., e S. Wakdok. 2021. Auxílio em desastres. Prospect, Março, 48–51.

*Hemmings, J. 2020. Reconstruindo a ordem: Os riscos geopolíticos na Rota da Seda Digital da China. Asia Policy 15 (1):5–21. doi:10.1353/asp.2020.0002.

*Hernandez, K. 2019. Alcançando metas complexas de desenvolvimento ao longo da Rota da Seda Digital da China (Relatório de Questões Emergentes K4D). Brighton, Reino Unido: Instituto de Estudos de Desenvolvimento. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c866463e5274a2a51ac0b67/Hernandez_Chinese_Belt_and_Road_Digital_-_final.pdf

*Hillman, JE 2021a. A Rota da Seda Digital: A busca da China para conectar o mundo e conquistar o futuro. Londres: Profile Books.

Hillman, JE 2021b. Tecno-autoritarismo: Plataforma para a repressão na China e no exterior (Declaração perante o Comitê Executivo do Congresso sobre a China). Washington, DC: Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Hoffmann, S., D. Lazanski e E. Taylor. 2020. Padronizando a internet fragmentada: como os padrões técnicos da China podem fragmentar a internet. Journal of Cyber Policy 5 (2):239–64. doi:10.1080/23738871.2020.1805482.

*Hong, Y., e E. Harwit. 2020. A globalização da Internet na China: História, poder e governança. Chinese Journal of Communication 13 (1):1–7. doi:10.1080/17544750.2020.1722903.

*Huang, Y. 2019. Iniciativa conjunta China-África na Rota da Seda Digital: Oportunidades, desafios e abordagens. Estudos Internacionais da China 78:13–28.

Insikt Group. 2021. Atividade de espionagem cibernética patrocinada pelo Estado chinês apoia a expansão do poder e da influência regional no Sudeste Asiático. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2021-1208.pdf

*Jia, H. 2017. Colaborações científicas brilham na Iniciativa Cinturão e Rota. National Science Review 4 (4):652–7. doi:10.1093/nsr/nwx096.

Jiang, Y., A. Tonami e AM Fejerskov. 2016. Investimento da China no exterior em infraestrutura crítica: energia nuclear e telecomunicações (Relatório DIIS 2016: 08). Copenhague: Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. Acesso em 19 de dezembro de 2023. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/197634/1/875113524.pdf

*Johnston, LA 2021. Comércio mundial, comércio eletrônico e COVID-19: Papel e implicações para a Plataforma Eletrônica de Comércio Mundial da China (eWTP). China Review 21 (2):65–86.

Jones, L., e J. Zeng. 2019. Compreendendo a "Iniciativa Cinturão e Rota" da China: além da "grande estratégia" para uma análise de transformação do Estado. Third World Quarterly 40 (8):1415–39. doi:10.1080/01436597.2018.1559046.

*Kassenova, N., e B. Duprey. 2021. Rota da Seda Digital na Ásia Central: Presente e futuro. Cambridge, MA: Harvard University.

Keane, M., e H. Wu. 2018. Ambições elevadas, novos territórios e batalhas territoriais: as plataformas da China 'saem'. Media Industries 5 (1):51–68.

*Keane, M., e H. Yu. 2019. Um império digital em construção: plataformas digitais de saída da China. International Journal of Communication 13:4624–41.

*Keane, M., H. Yu, EJ Zhao e S. Leong. 2021. A presença digital da China na região Ásia-Pacífico: cultura, tecnologia e plataformas. Londres: Anthem Press.

Kelly, D. 2018. Controlando os empreendedores vermelhos. Acessado em 20 de dezembro de 2023. https://www.eastasiaforum.org/2018/01/26/reining-in-red-entrepreneurs/

Kim, MJ, H. Lee e J. Kwak. 2020. As mudanças nos padrões de padronização internacional da China em TIC sob o tecnonacionalismo: uma reflexão através da padronização do 5G. Revista Internacional de Gestão da Informação 54:102145. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102145.

*Kliman, D. 2019. Abordando a influência da China no Sudeste Asiático: a abordagem dos Estados Unidos e o papel do Congresso. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.cnas.org/publicações/depoimento-congressual/abordando-a-china influência-do-sudeste-asiático-abordagem-das-américas-e-o- papel-do-congresso

Kshetri, N. 2015. Crimes cibernéticos e questões de segurança cibernética nas economias dos BRICS. Journal of Global Information Technology Management 18 (4):245–9. doi:10.1080/10971 98X.2015.1108093.

Kwet, M. 2019. Colonialismo digital: o império estadunidense e o novo imperialismo no Sul Global. Race & Class 60 (4):3–26. doi:10.1177/0306396818823172.

*Layton, P. 2020. Inteligência artificial, big data e sistemas autônomos ao longo da Rota da Seda: rumo a empresas de segurança privada com características chinesas? Small Wars & Insurgencies 31 (4):874–97. doi:10.1080/0959231 8.2020.1743483.

*Lele, A., e K. Roy. 2019. Análise da Iniciativa Cinturão e Rota Digital e Espacial da China (IDSA Occasional Paper No. 54). Nova Delhi: Instituto de Estudos e Análises de Defesa.

*Li, L. 2016. A imagem da África na China: o papel emergente das mídias sociais chinesas. African Studies Quarterly 16 (3-4):149–60.

*Li, Y. 2019. Influência da Internet no crescimento econômico da região do Cinturão e Rota. Global Journal of Emerging Market Economies 11 (3):248–59. doi:10.1177/0974910119887054.

Machine Translated by Google

*Lin, J. 2020. Parceiro exemplar ou figura externa controversa? Engajamento estratégico da Huawei na Oceania. Em Huawei se globaliza, Vol II: Perspectivas regionais e geopolíticas e gestão de crises, eds. W. Zhang, I. Alon e C. Lattemann, 249–68. Cham: Palgrave Macmillan.

*Liu, L. 2021. A ascensão da política de dados: China digital e o mundo. Estudos em Desenvolvimento Internacional Comparado 56 (1):45–67. doi:10.1007/s12116-021-09319-8.

*Liu, Y. 2012. A ascensão da China e a governança global da Internet. China Media Research 8 (2):46–55.

Livingstone, G. 2009. O quintal da América: Os Estados Unidos e a América Latina, da Doutrina Monroe à Guerra ao Terror. Londres: Zed Books.

*Lu, J., e C. Van Staden. 2013. Noites solitárias online: Como as redes sociais canalizam a migração e os negócios chineses para a África? African East-Asian Affairs 0 (1):94–116. doi:10.7552/0-1-5.

*Luo, X. 2019. Construindo a Rota da Seda Digital China-América Latina: Desafios e roteiro. China International Studies 77:48–63.

*Ly, B. 2020. Desafio e perspectiva para a Rota da Seda Digital. Cogent Business & Management 7 (1):1804180. do i:10.1080/23311975.2020.1804180.

*Majcherczyk, M., e B. Shuqiang. 2019. Rota da Seda Digital: O papel do comércio eletrônico transfronteiriço na facilitação do comércio. Revista da OMC e da China 9 (2):106–28.

*Makundi, H., H. Huyse e P. Develtere. 2016. Cooperação entre a China e a Tanzânia em TIC: Peixe, equipamento de pesca ou habilidades de pesca? Journal of Chinese Economic and Business Studies 14 (2):129–49. doi:10.1080/14765284.2016.1174459.

*Malena, J. 2021. A extensão da Rota da Seda Digital para a América Latina: vantagens e riscos potenciais. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.cfr.org/blog/extension-digital-rota-da-seda-américa-latina-vantagens-e-riscos-potenciais

Malik, AA, B. Parks, B. Russell, JJ Lin, K. Walsh, K. Solomon, S. Zhang, T.-B. Elston e S. Goodman. 2021. Investindo na Iniciativa Cinturão e Rota: Insights de um novo conjunto de dados global com 13.427 projetos de desenvolvimento chineses. Williamsburg, VA: AidData, Instituto de Pesquisa Global, William and Mary.

Marczak, B., J. Scott-Railton, S. McKune, B. Abdul Razzak e R. Deibert. 2018. Esconde-esconde: Rastreando o spyware Pegasus do NSO Group até suas operações em 45 países (Relatório de Pesquisa do Citizen Lab nº 113). Toronto, ON: Escola Munk de Assuntos Globais e Políticas Públicas, Universidade de Toronto. Acessado em 20 de dezembro de 2023. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/95391/1/Relatório%23113–ocultar%20e%20buscar.pdf

McCarthy, DR 2015. Poder, tecnologia da informação e teoria das relações internacionais: O poder e a política da política externa dos EUA e da Internet. Basingstoke, Reino Unido: Palgrave Macmillan.

Meserole, C. 2022. Autoritarismo digital e repressão religiosa na China (Depoimento perante a Comissão Executiva do Congresso sobre a China. Audiência sobre "Controle da religião na China por meio do autoritarismo digital"). Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/Meserole%20CECC%20Testimony%20v090922_0.pdf

*Micheli, J., e J. Carrillo. 2016. A estratégia de globalização de uma multinacional chinesa: Huawei no México. Frontera Norte 28 (56):35–58.

Miller, G. 2020. "O golpe de inteligência do século": Durante décadas, a CIA leu as comunicações criptografadas de aliados e adversários. The Washington Post, 11 de fevereiro. Acessado em 20 de dezembro de 2023. https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/

Membro da equipe da minoria no Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA. 2020. O novo irmão mais velho: China e autoritarismo digital (Relatório da equipe minoritária). Acesso em 17 de dezembro de 2023. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-116SPRT42356/pdf/CPRT-116SPRT42356.pdf

*Mukherjee, D. 2020. Huawei vai para a Índia: Será que o dragão e o elefante podem casar? Em Huawei vai globalizar, Vol II: Perspectivas regionais e geopolíticas e gestão de crises, eds. W. Zhang, I. Alon e C. Lattemann, 231–48. Cham: Palgrave Macmillan.

Murphree, M., e D. Breznitz. 2018. Padrões de tecnologia digital autóctones para o desenvolvimento: o caso da China. Revista de Política de Negócios Internacionais 1 (3-4):234–52. doi:10.1057/s42214-018-0010-3.

*Namingit, S., e S. Al Haddad. 2020. O negócio de operadoras da Huawei no Sudeste Asiático. Em Huawei se globaliza, Vol II: Perspectivas regionais e geopolíticas e gerenciamento de crises, eds. W. Zhang, I. Alon e C. Lattemann, 207–30. Cham: Palgrave Macmillan.

*Naughton, B. 2020. Política industrial chinesa e a Rota da Seda Digital: O caso do Alibaba na Malásia. Asia Policy 15 (1):23–39. doi:10.1353/asp.2020.0006.

*Negro, G. 2020. Uma história da governança global da Internet na China e suas relações com a UIT e a ICANN. Revista Chinesa de Comunicação 13 (1):104–21. doi:10.1080/17544750.2019.1650789.

*Neilson, B. 2022. Trabalhando na Rota da Seda Digital: a zona de livre comércio digital da Alibaba na Malásia. Em Trabalho digital no mercado planetário, orgs. M. Graham e F. Ferrari, 117–36. Cambridge, MA: MIT Press.

Nye, JS 2018. Como o poder coercitivo ameaça o poder brando: as maneiras certas e erradas de responder à influência autoritária. Foreign Affairs, 24 de janeiro. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/como-o-poder-afiado-ameaça-o-poder-suave

Parkinson, J., N. Bariyo e J. Chin. 2019. Técnicos da Huawei ajudaram governos africanos a espionar opositores políticos. Wall Street Journal, 15 de agosto. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.wsj.com/articles/técnicos-da-huawei-ajudaram-governos-africanos-a-espionagem-sobre-oponentes-políticos-11565793017

Pazi, S., e C. Chatwin. 2014. O impacto do NICTBB na facilitação de serviços eletrônicos e móveis na Tanzânia. Revista Internacional de Ciências Sociais, Humanas e de Engenharia 8 (3):186–92.

*Peterson, D., e S. Hoffman. 2022. Implicações geopolíticas da adoção de IA e vigilância digital (Relatório de políticas da Brookings). Acessado em 20 de dezembro de 2023. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/06/FP_20220621_surveillance_exports_peterson_hoffman_v2.pdf

*Polyakova, A., e C. Meserole. 2019. Exportando o autoritarismo digital: os modelos russo e chinês (Relatório de políticas da Brookings). Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/08/FP_20190827_autoritarismo_digital_polyakova_meserole.pdf

Machine Translated by Google

RPC. 2015. Visão e ações para a construção conjunta do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do Século XXI. Pequim: Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Comércio do Governo da República Popular da China.

*Rawat, D., e JH Chan. 2018. A Rota da Seda Digital da China: Implicações para a Índia. Instituto de Estudos do Sul da Ásia Insights 521 (18):1–6.

Reddy, RK 2021. Mapeando a presença da China na economia digital da África. Eurasia Review, 16 de julho. Acesso em 4 de janeiro de 2024. https://www.thedispatch.in/mapeando-a-presença-da-china-na-economia-digital-da-África/

Reis, C., EC Almedia, FF Dourado e FR da Silva. 2021. Vigilância automática. Brasília, Brasil: Laboratório de Políticas Públicas e Internet.

Ren, X. 2019. Rota da Seda Digital auxilia países em desenvolvimento. China Daily, 27 de abril. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.chinadaily.com.cn/a/201904/27/WS5cc3a6e7a3104842260b8add.html

*Rwehumbiza, DA 2021. Ligações da Huawei com empresas locais na Tanzânia: benefícios e riscos idiossincráticos. Global Business and Organizational Excellence 40 (3):20–35. doi:10.1002/joe.22076.

Seaman, J. 2020. China e a nova geopolítica da padronização técnica. Paris: Instituto Francês de Relações Internacionais. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/seaman_china_padronização_2020.pdf

Shahbaz, A. 2018. A ascensão do autoritarismo digital: notícias falsas, coleta de dados e o desafio à democracia. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://freedomhouse.org/relatório/freedom-net/2018/ascensão-autoritarismo-digital

*Shen, H. 2016. China e governança global da Internet: em direção a uma estrutura analítica alternativa. Chinese Journal of Communication 9 (3):304–24. doi:10.1080/17544750.2016.1206028.

*Shen, H. 2018. Construindo uma Rota da Seda digital? Situando a Internet na Iniciativa Cinturão e Rota da China. Revista Internacional de Comunicação 12 (19):2683–701.

*Shen, XY 2020. TIC chinesas na Rota da Seda Digital: um estudo de caso da construção de infraestrutura no Paquistão. Dissertação de mestrado. Escola de Comunicação, Universidade Simon Fraser.

Shen, X. 2021. China pretende expandir o comércio digital no âmbito do novo plano quinquenal, enquanto as restrições ao fluxo de dados transfronteiriços permanecem em vigor. South China Morning Post, 21 de outubro. https://www.scmp.com/tech/policy/article/3153196/china-pursue-digital-trade-expansion-under-new-five-year-plan-cross

StatCounter. 2023. Participação de mercado mundial de fornecedores de dispositivos móveis, janeiro de 2022 a janeiro de 2023. Acesso em 12 de fevereiro de 2023. https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/worldwide

Sun, SL 2009. Estratégia de internacionalização de EMNs de economias emergentes: O caso da Huawei. Multinational Business Review 17 (2):133–59.

Tang, M. 2020. Da “introdução” à “extração”: Transnacionalizando o capital da Internet da China por meio de políticas estatais. Chinese Journal of Communication 13 (1):27–46. doi:10.1080/17544750.2019.1657474.

Tanjangco, B., Y. Cao, R. Nadin, L. Calabrese e O. Borodyna. 2020. Pulse 1: Covid-19 e crise econômica – A recuperação da China e a resposta internacional. Londres: ODI. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://odi.cdn.ngo/media/documents/odi_economic_pulse_1_v6.pdf

*Teng, K. 2020. Impacto econômico do desenvolvimento da internet e da informação nos países ao longo da Rota da Seda. Série de Conferências do Journal of Physics 1533 (2):022107.

The Economist. 2022. Combatendo a China na África. The Economist, 20 de maio. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.economist.com/special-report/2022/05/20/countering-china-in-africa

*Triolo, P., L. Allison, C. Brown e K. Broderick. 2020. A Rota da Seda Digital: Expandindo a presença digital da China. Nova Iorque: Grupo Eurásia.

*Tritto, A., Y. He e VA Junaedi. 2020. Governando a corrida do ouro nos mercados emergentes: um estudo de caso das respostas regulatórias da Indonésia à expansão do empréstimo P2P online apoiado pela China. Inovação Financeira 6 (1):1–24. doi:10.1186/s40854-020-00202-4.

*Tugendhat, H., e J. Voo. 2021. A Rota da Seda Digital da China na África e o futuro da governança da Internet (Resumo de Políticas nº 60). Washington, DC: Escola de Estudos Internacionais Avançados, Universidade Johns Hopkins. Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248239/1/sais-cari-pb60.pdf

*van der Lugt, S. 2021. Explorando as implicações políticas, econômicas e sociais da Rota da Seda Digital na África Oriental. Em Perspectivas globais sobre a Iniciativa Cinturão e Rota da China: Afirmando a capacidade de ação por meio da conectividade regional, ed., F. Schneider, 315–46. Amsterdã: Amsterdam University Press.

*Vila Seoane, MF 2020. O discurso do Alibaba para a Rota da Seda digital: a Plataforma Mundial de Comércio eletrônica e a "globalização inclusiva". Revista Chinesa de Comunicação 13 (1):68–83. doi:10.1080/17544750.2019.1606838.

*Vila Seoane, MF 2021. Corporações multinacionais chinesas e americanas de IA e computação em nuvem na América Latina. Em Rumo a uma economia política internacional da inteligência artificial, orgs. T. Keskin e RD Kiggins, 85–111. Cham: Palgrave Macmillan.

*Wang, H. 2020. China e países da Ásia Central construindo conjuntamente a Rota da Seda Digital: Fundamentos, desafios e caminhos. China International Studies 82:141–76.

Wang, Y. 2022. Avançando conjuntamente a Iniciativa Global para o Desenvolvimento e escrevendo um novo capítulo para o desenvolvimento comum. (Discurso de abertura do Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi na Reunião Ministerial do Grupo de Amigos da Iniciativa Global para o Desenvolvimento, Nova York, 21 de setembro). Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.mfa.gov.cn/eng/topics_665678/GDI/xw/202209/t20220922_10769721.html

*Wang, R., F. Bar e Y. Hong. 2020. Fluxos de ajuda em TIC da China para países africanos: uma perspectiva de rede de comunicação. Revista Internacional de Comunicação 14:1498–523.

*Wen, Y. 2020. A expansão da Huawei para o Sul Global: um caminho para uma globalização alternativa?. Em Huawei goes glob-al, Vol I: Made in China for the world, eds. W. Zhang, I. Alon e C. Lattemann, 147–69. Cham: Palgrave Macmillan.

*Woodhams, S. 2020. China, África e a indústria de vigilância privada. Georgetown Journal of International Affairs 21 (1):158–65. doi:10.1353/gia.2020.0002.

Xi Jinping, J. 2017. Trabalhar em conjunto para construir o Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima do Século XXI. (Discurso no Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional, Pequim, 14 de maio.) Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://

Machine Translated by Google

www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/201705/t20170527_678618.html

*Yang, C. 2022. Expansão transfronteiriça de plataformas digitais e transformação das redes de comércio e distribuição de frutas frescas importadas do Sudeste Asiático para a China. Global Networks 22 (4):716–34. doi:10.1111/glob.12352.

*Yean, TS 2018. A Zona de Livre Comércio Digital (ZLCD): Colocando as PMEs da Malásia na Rota da Seda Digital (Perspectiva do Instituto Yusof Ishak do ISEAS nº 17). Acesso em 20 de dezembro de 2023. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_17@50.pdf

*Zhang, W., I. Alon e C. Lattemann. eds. 2020. Huawei se globaliza, Vol I e II. Cham: Palgrave Macmillan.

*Zhao, M. 2020. Percepção e resposta dos EUA à Rota da Seda Digital. Estudos Internacionais da China 84:84–106.

*Zhou, T., e Q. Xue. 2020. 2023. A Rota da Seda Digital e os países do Sudeste Asiático. Em A Quarta Revolução Industrial e o futuro do trabalho: implicações para a cooperação para o desenvolvimento asiático, ed. A. Mulakala, 132–63. Seul: Escola de Políticas Públicas e Gestão KDI. Acesso em 20 de dezembro https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2021/01/Coreia_A-Quarta-Revolução-Industrial-e-o-Futuro-do-Trabalho_EN.pdf.